隨機漫步導讀

J. Rudnick、G. Gaspari《Elements of the Random Walk》第 1–2 章（配合 manim 動畫 W101–W112、W201–W212）

原文：Joseph Rudnick and George Gaspari, *Elements of the Random Walk: An Introduction for Advanced Students and Researchers*, Cambridge University Press, 2004.

全書地圖（目前完成：第 1–2 章）

1 技巧入門：一維最簡單的漫步——數路線、動差、Stirling 與高斯、擴散方程、生成函數、鞍點法（序曲）
2 生成函數 I：生成函數到底是什麼、格子上的漫步、長路線的漸近行為、普適性、連續極限與擴散
3 生成函數 II：回不回得了家（Pólya 的常返性）、維度的角色、走過幾個格點
4 邊界條件、穩定態與靜電類比：吸收牆、限制在區間或球裡、Fick 定律、電容的類比
5 漫步的變化形：有偏向的漫步、有慣性（persistent）的漫步、連續時間漫步
6 漫步的形狀：迴轉半徑張量、非球度、高維的 $1/d$ 展開
7 路徑積分與自迴避：把漫步寫成路徑積分、微擾展開、平均場、Flory 論證
8 標度入門：普適性、非高斯行為、維度與 Flory 指數
9 標度與臨界現象：$O(n)$ 模型、Ginzburg–Landau–Wilson 有效 Hamiltonian、自迴避漫步 = $n \to 0$ 的磁鐵
10 $O(n)$ 模型的平均場與自旋波；關聯洞
11 標度、碎形與重整化群：實空間方法、遞迴關係、固定點與臨界指數
12 重整化群（續）：動量殼方法、圖解法、兩點關聯函數

作者在前言說：前五章講「沒有記憶」的漫步，但刻意用生成函數的語言來講；第 7–12 章用同一套語言處理「不能走回頭路」的自迴避漫步，並把它對應到磁性系統的臨界現象。所以第 1 章雖然簡單，每一個技巧後面都會再用到。

第 1 章一頁看懂

一個人每次擲硬幣：正面向右走一步、反面向左走一步（步長 l）。走了 N 步之後——

1. **停在哪裡？**終點 d 的走法數是二項式係數 $C(N,d) = \binom{N}{(N+d/l)/2}$，機率 $P(N,d) = C(N,d)/2^N$。
2. **平均離家多遠？**平均位置 0，但均方位移 $\overline{x^2} = Nl^2$：距離只長成 $\sqrt{N}$。所有動差都能用生成函數「微分一下」算出。
3. **N 很大時長什麼樣？**用 Stirling 公式 $N! \approx \sqrt{2\pi N}\, N^N e^{-N}$，二項分布變成高斯分布（中央極限定理）。
4. **換個角度：**走法數滿足遞迴 $C(N) = C(N-1, \text{左鄰}) + C(N-1, \text{右鄰})$（Pascal 三角形）；格子變細就是擴散方程 $\partial P/\partial N = \frac{l^2}{2}\partial^2 P/\partial y^2$。
5. **全書的主角：生成函數。** $C(N,d)$ 是 $(2\cos ql)^N$ 的傅立葉係數；再對 N 加總得 $g(z,q) = 1/(1 - z\cdot 2\cos ql)$。係數用 Cauchy 積分取出，$N$ 很大時用鞍點法（最陡下降法）估計。

目錄

1 技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章） 2

1.1 最簡單的漫步：擲硬幣決定方向 3

1.2 平均位置與均方位移 5
1.3 Stirling 公式與高斯分布 8
1.4 遞迴關係與擴散方程 10
1.5 傅立葉表示與生成函數 12
1.6 補充：最陡下降法（鞍點法） 15
1.7 本章筆誤總表與動畫對照 17

2 生成函數 I：格子上的漫步（第 2 章） 19
2.1 生成函數入門 19
2.1.1 什麼是生成函數 19
2.1.2 格子上的生成函數 22
2.1.3 長路線的漸近行為 25
2.1.4 普適性的來源 27
2.1.5 高斯漫步、連續極限與擴散 30
2.1.6 小結 32
2.2 補充 1：高斯積分 32
2.3 補充 2：格子上的傅立葉展開 33
2.4 補充 3：冪級數係數的漸近 35
2.5 第 2 章的筆誤一覽 37

節	內容	動畫	節	內容	動畫
1.1	擲硬幣走路、數路線	W101–W102	1.4	遞迴與擴散方程	W108–W109
1.2	平均、均方、動差	W103–W105	1.5	傅立葉與生成函數	W110–W111
1.3	Stirling 公式與高斯	W106–W107	1.6	最陡下降法	W112

以〔書 p. 5〕標示書上的頁碼，式號 (1.6)、(2.20) 等與書上相同。內文寫到的每一個數字都由程式重算，圖表由程式產生並先做數字檢查：

- 第 1 章：數學 `codes/utils/walk1d.py`，圖表 `notes/ch1/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch01_formulas.md`，連續播放 `Ch1Demo`（W101–W112）；
- 第 2 章：數學 `codes/utils/walk_gf.py`，圖表 `notes/ch2/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch02_formulas.md`，連續播放 `Ch2Demo`（W201–W212）。

路徑都相對於 `C:\mypython\manim\projects\walk017`。書上的筆誤在文中用紅框標出，總表在 1.7 節與 2.5 節。上表是第 1 章各節與動畫的對應；第 2 章的對應表在第 2 節開頭。

1 技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章）

先看這裡

這一章只研究一種漫步：**一維、每步長 l、向左向右的機率各 $\frac{1}{2}$、每一步和以前無關**。作者說這是全書的「序曲」：後面要用的工具在這裡先各露一次臉——

數路線	二項式係數、奇偶性（1.1 節）
平均與動差	系綜平均、$\overline{x^2} = Nl^2$、用生成函數「微分」出所有動差（1.2 節）
大 N 的近似	Stirling 公式、二項分布 $\to$ 高斯（1.3 節）
連續極限	遞迴關係、Pascal 三角形、擴散方程（1.4 節）
生成函數	傅立葉表示、$g(z,q) = 1/(1 - z\chi(q))$、Cauchy 積分、奇點（1.5 節）
漸近分析	最陡下降法（鞍點法）（1.6 節）

記號：步長 l（例子裡都取 $l = 1$）；步數 N；N 步裡向右（正面）的步數 n（書上有時寫 m）；終點離起點的距離 d（向右為正）；第 j 步的位移 $\Delta_j = \pm l$；上橫線 $\bar{\ }$ 表示對所有可能的走法取平均。

全章的主例：擲十次硬幣得到正反正正反正反反正正（6 正 4 反）。

1.1 最簡單的漫步：擲硬幣決定方向

〔書 pp. 1–5〕〔動畫 W101、W102〕

直觀。 一個人站在一條直線上。每一步之前擲一枚硬幣：正面就向右走一步，反面就向左走一步，步長都是 l。因為硬幣公正，向左向右一樣可能——這叫**無偏**（unbiased）漫步。書上提了三個「真實世界」的例子：分子在細管裡因熱運動而擴散；一條高分子鏈，每一節只有兩種取向；以及擲硬幣的賭局（de Moivre 解「賭徒破產問題」時就用到了這個模型）。

主例。 擲十次得到正反正正反正反反正正，每一步之後的位置依序是 $0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2$（圖 1）。最後停在 $d = 2$。

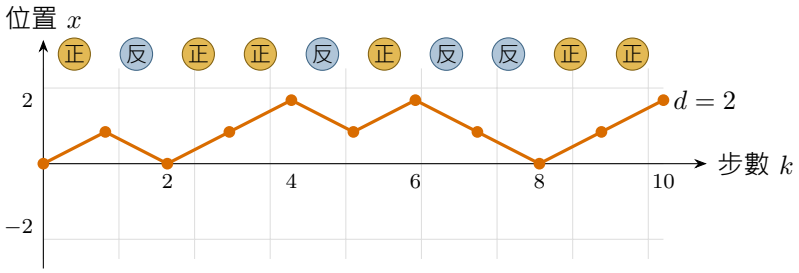


圖 1 主例：十次擲幣的走法圖。橫軸是步數、縱軸是位置；上面一排是每一步擲出的硬幣。

終點和正面數。 如果 N 次裡有 n 次正面、$N - n$ 次反面，那麼向右 n 步、向左 $N - n$ 步，終點是

$$d = nl - (N - n)l = l(2n - N). \tag{1.1}$$

反過來，由終點可以讀出正面數與反面數：

$$n = \frac{1}{2}\Big(\frac{d}{l} + N\Big), \qquad N - n = \frac{1}{2}\Big(N - \frac{d}{l}\Big). \tag{1.2–1.3}$$

例：主例 $N = 10$、$n = 6$，$d = 1 \cdot (12 - 10) = 2$；反過來 $n = \frac{1}{2}(2 + 10) = 6$。

奇偶性：$d/l = 2n - N$ 和 N 同奇偶。走 10 步只能停在偶數位置；走 3 步只能停在奇數位置。這個看似無聊的事實，到 1.3 節與 1.5 節會變成一個「因子 2」。

一條指定路線的機率。　每次擲幣都和之前無關（獨立），每次的機率都是 $\frac{1}{2}$，所以一條指定的正反序列（例如主例）出現的機率是 $(\frac{1}{2})^N$。$N=10$ 時是 $1/1024$。每一條路線都一樣可能——不一樣的是「有幾條路線通往同一個終點」。

數路線：二項式係數。　N 次裡恰好 n 次正面的序列有幾個？先看 $N=3$（表 1）：

正面數 n	序列	個數 $\binom{3}{n}$	終點 $d=2n-3$
3	正正正	1	3
2	正正反　正反正　反正正	3	1
1	正反反　反正反　反反正	3	-1
0	反反反	1	-3

表 1　$N=3$ 的全部 $2^3=8$ 個序列，依正面數分組。書上 Fig. 1.2 畫的就是第二列的三個。

書上的「洗牌論證」〔書 p. 3〕：把書上 Fig. 1.1 的三枚硬幣「正反正」排成一列，標成正 $_1$、反、正 $_2$。三枚不同的硬幣排成一列有 $3!=6$ 種排法；但兩個正面互換看起來一樣，所以每個「看得見的序列」被數了 $2!$ 次，真正不同的只有 $3!/2!=3$ 種。一般地，把 n 個正面、$N-n$ 個反面排成一列的方法數是

$$\binom{N}{n}=\frac{N!}{n!\,(N-n)!},\tag{1.4}$$

所以恰好 n 次正面的機率是

$$\frac{1}{2^N}\,\frac{N!}{n!\,(N-n)!}.\tag{1.5}$$

把 (1.2) 代進去，換成終點 d 的語言：走 N 步停在 d 的走法數與機率是

$$C(N,d)=\frac{N!}{\left(\frac{N+d/l}{2}\right)!\left(\frac{N-d/l}{2}\right)!},\qquad P(N,d)=\frac{1}{2^N}C(N,d).\tag{1.6–1.7}$$

$P(N,d)$ 叫做**二項分布**。d 和 N 不同奇偶時 $C(N,d)=0$。

例（$N=4$）：$d=-4,-2,0,2,4$ 的走法數是 $1,4,6,4,1$，加起來 $16=2^4$；停在原點的機率 $6/16$。

例（主例 $N=10$）：停在原點的走法 $C(10,0)=\frac{10!}{5!\,5!}=252$ 種，機率 $252/1024=63/256\approx 0.2461$；主例的終點 $d=2$ 有 $C(10,2)=210$ 種走法。完整的分布見表 2（$d<0$ 的一半對稱）。

終點 d	0	2	4	6	8	10
走法數 $C(10,d)$	252	210	120	45	10	1
機率 $P(10,d)=C/1024$	0.2461	0.2051	0.1172	0.0439	0.0098	0.0010
高斯近似 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}}e^{-d^2/20}$	0.2523	0.2066	0.1134	0.0417	0.0103	0.0017

表 2　$N=10$ 的終點分布（只列 $d\ge 0$）。最後一列是 1.3 節的高斯近似（含奇偶性的因子 2）。

練習。

(a) 走 5 步停在 $d=1$ 的走法有幾種？機率多少？

答：$n=\frac{1}{2}(1+5)=3$，$C(5,1)=\binom{5}{3}=10$，機率 $10/32=5/16$。

(b) 走 6 步，最可能停在哪裡？機率多少？
答：分布是 $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$（$d = -6, \ldots, 6$），最可能是 $d = 0$，機率 $20/64 = 5/16$。

(c)（書上練習 1.1）如果硬幣不公正，正面的機率是 $p \neq \frac{1}{2}$（每次都一樣），(1.5) 要怎麼改？
答：一條有 n 個正面的指定序列機率是 $p^n(1-p)^{N-n}$，所以 $P(n) = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}$。例：$N = 3$、$p = \frac{2}{3}$，$n = 0, 1, 2, 3$ 的機率是 $\frac{1}{27}, \frac{6}{27}, \frac{12}{27}, \frac{8}{27}$（加起來 1）；$N = 10$、$p = \frac{2}{3}$ 時最可能 $n = 7$，機率 $\binom{10}{7}\frac{2^7}{3^{10}} \approx 0.2601$。這就是第 5 章「有偏向的漫步」。

(d) 走 10 步能不能停在 $d = 3$？
答：不能。d 必須和 N 同奇偶，$C(10, 3) = 0$。

1.2 平均位置與均方位移

〔書 pp. 5–10〕〔動畫 W103、W104、W105〕

平均位置是 0

想像 M 個人同時出發、「鎖步」前進（每個人各擲自己的硬幣）。第 i 個人停在 x_i，平均位置

$$\bar{x} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} x_i = \frac{1}{M}\sum_{x} x\, w(x), \tag{1.8–1.9}$$

其中 $w(x)$ 是停在 x 的人數。因為向左向右一樣可能，「平均來說」停在 x 和停在 $-x$ 的人一樣多，$x\,w(x)$ 與 $-x\,w(-x)$ 抵消。

例（有限的系綜）：讓 20 個人各走 10 步（動畫 W103 用固定的亂數種子），終點加起來是 2，所以 $\bar{x} = 2/20 = 0.1$——不是剛好 0，因為 20 個人太少，抵消得不完美。書上說要做「超級平均」：對很多很多組系綜再平均，等於直接對精確的分布平均：$\sum_d d\,C(10, d) = 0$（分布左右對稱），所以 $\bar{x} = 0$。

均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律

平均位置是 0，並不表示每個人都留在原地——上面那 20 個人的終點平方平均是 $63/5 = 12.6$，一點也不小。所以改看**均方位移** $\overline{x^2}$。令第 j 步的位移為 $\Delta_j = \pm l$，則

$$x = \sum_{j=1}^{N} \Delta_j, \qquad x^2 = \Big(\sum_{j=1}^{N} \Delta_j\Big)^2. \tag{1.11, 1.10}$$

把平方展開成 $N \times N$ 個乘積 $\Delta_j \Delta_k$（圖 2）：

$$\overline{x^2} = \sum_{j} \overline{\Delta_j^2} + \sum_{j \neq k} \overline{\Delta_j \Delta_k} = \sum_{j} \overline{\Delta_j^2} + \sum_{j \neq k} \overline{\Delta_j} \times \overline{\Delta_k}. \tag{1.12}$$

對角線上的 N 格：$\Delta_j^2 = l^2$，不管往哪走都一樣。對角線外的 $N(N-1)$ 格：兩步互相獨立，乘積的平均等於平均的乘積，而 $\overline{\Delta_j} = 0$，所以全部是 0。結論：

$$\overline{x^2} = Nl^2, \qquad \sqrt{\overline{x^2}} = l\sqrt{N}. \tag{1.13–1.14}$$

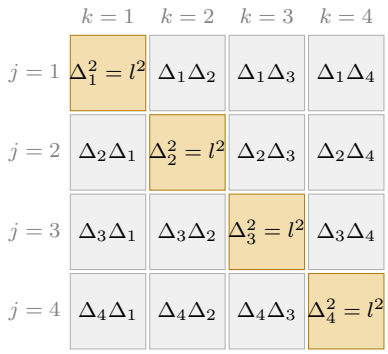


圖 2　$N=4$：$x^2=(\Delta_1+\cdots+\Delta_4)^2$ 展開成 16 格。黃色的對角格永遠是 l^2；灰色的 12 格平均是 0。

書上筆誤　p. 6，(1.13) 前

書上說「每一步位移的平方等於一個固定的數，我們叫它 l」；應該是 l^2（步長是 l）。

例（直接核對）：$N=4$ 的 16 條路線，終點平方加起來 $1\cdot16+4\cdot4+6\cdot0+4\cdot4+1\cdot16=64$，平均 $64/16=4=N$。

$\sqrt{N}$ **定律**：走 100 步，平均只離家 $\sqrt{100}=10$ 步；走一萬步也只離家 100 步。動畫 W104 讓 2000 個人各走 100 步，第 100 步時的樣本均方是 98.922（$\sqrt{\ }\approx9.946$），和理論值 100 很接近。距離是步數的**分數次方** $N^{1/2}$——書上說這種冪次律會貫穿全書（第 8–12 章的「標度」）。

例題：用生成函數算所有動差〔書 pp. 7–9〕

問題：求 $\overline{x^n}$ 的一般公式。

直接寫：正面數為 m 時位置是 $(2m-N)l$，機率是 (1.5)，所以

$$\overline{x^n}=\frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\big((2m-N)l\big)^n\frac{N!}{m!\,(N-m)!}. \tag{1.15}$$

要算 $\overline{x^4}$ 可以把 $(\sum\Delta_j)^4$ 展開（練習 1.3），但有更聰明的辦法——**生成函數**（generating function）。二項式定理 $(1+w)^N=\sum_m\binom{N}{m}w^m$（(1.16)）裡令 $w=e^y$、再除以 2^N：

$$g(y)\equiv\frac{1}{2^N}(1+e^y)^N=\frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\frac{N!}{m!\,(N-m)!}e^{my}. \tag{1.17}$$

$g(0)=1$（機率加起來是 1）。每對 y 微分一次，右邊每一項就多乘一個 m：

$$g'(0)=\frac{1}{2^N}\sum_m\binom{N}{m}m=\bar m,\qquad \overline{m^n}=g^{(n)}(0). \tag{1.18–1.19}$$

例：$g'(y)=Ne^y(1+e^y)^{N-1}/2^N$，所以 $\bar m=N\cdot2^{N-1}/2^N=N/2$——平均一半是正面，理所當然。要的是 $x=(2m-N)l$ 的動差，不是 m 的。技巧：把 g 寫成

$$g(y)=e^{Ny/2}\left(\frac{e^{y/2}+e^{-y/2}}{2}\right)^N=e^{Ny/2}\cosh(y/2)^N, \tag{1.21}$$

「乘上 $N-2m$」等於對 g 做運算子 $N-2\frac{d}{dy}$，而這個運算子作用在 $e^{Ny/2}F(y)$ 上剛好把 $e^{Ny/2}$ 吃掉：$\big(N-2\frac{d}{dy}\big)\big(e^{Ny/2}F\big)=-2e^{Ny/2}F'$。反覆用 n 次（練習 1.2），在 $y=0$ 取值，得到

$$\overline{x^n}=(-2l)^n\,\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N\Big|_{y=0}. \tag{1.24}$$

（$x=-l(N-2m)$，多出來的 $(-1)^n$ 只影響奇數次動差，而它們都是 0。）

書上筆誤　p. 8–9，(1.22)(1.23)

書上 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)^n g(y)=(-2)^n\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$ 的右邊漏了因子 $e^{Ny/2}$；在 $y=0$ 它等於 1，所以 (1.24) 是對的。另外 (1.20) 前「$x=N-2m$」應為 $x=l(2m-N)$。

$\cosh(y/2)=1+\frac{y^2}{8}+\frac{y^4}{384}+\cdots$，所以 $\cosh(y/2)^N=1+\frac{N}{8}y^2+\big(\frac{N}{384}+\binom{N}{2}\frac{1}{64}\big)y^4+\cdots$。二階、四階導數在 0 的值是 $2!\cdot\frac{N}{8}=\frac{N}{4}$ 與 $4!\big(\frac{N}{384}+\frac{N(N-1)}{128}\big)=\frac{3N^2-2N}{16}$，乘上 $(-2l)^2=4l^2$、$(-2l)^4=16l^4$：

$$\overline{x^2}=Nl^2,\qquad \overline{x^4}=l^4N(3N-2). \tag{1.25–1.26}$$

表 3 列出小 N 的值（$l=1$），每一格都用三種方法核對過：直接對分布加總、上面的公式、cosh 的冪級數。主例 $N=10$：$\overline{x^2}=10$、$\overline{x^4}=280$、$\overline{x^6}=12160$。

N	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^2}=N$	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^4}=3N^2-2N$	1	8	21	40	65	96
$\overline{x^6}=15N^3-30N^2+16N$	1	32	183	544	1205	2256
$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2=3-2/N$	1	2	$\frac{7}{3}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{13}{5}$	$\frac{8}{3}$

表 3　前幾個偶數次動差（$l=1$；奇數次動差都是 0）。

比值 $\to 3$。　$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2=3-2/N$，$N$ 很大時趨近 3（(1.27)，圖 3）。3 正是高斯分布的這個比值——下一節會看到，大 N 時分布真的變成高斯。

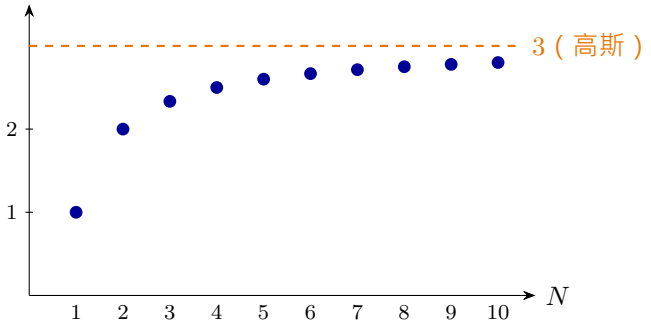


圖 3　$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2=3-2/N$：$N=1,\dots,10$ 依序是 $1,2,\frac{7}{3},\frac{5}{2},\frac{13}{5},\frac{8}{3},\frac{19}{7},\frac{11}{4},\frac{25}{9},\frac{14}{5}$。

練習。

(a)（書上練習 1.2）用歸納法證明 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)^n g(y)=(-2)^n e^{Ny/2}\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$。
答：$n=0$ 是 (1.21)。設 n 時成立，令 $F=\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$，則 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)\big[(-2)^n e^{Ny/2}F\big]=(-2)^n\big[Ne^{Ny/2}F-2\cdot\frac{N}{2}e^{Ny/2}F-2e^{Ny/2}F'\big]=(-2)^{n+1}e^{Ny/2}F'$。

(b) (書上練習 1.3) 直接用 $x=\sum_j \Delta_j$ 算 $\overline{x^3}$ 與 $\overline{x^4}$。

答：$\overline{x^3}=\sum_{i,j,k}\overline{\Delta_i\Delta_j\Delta_k}$。不同的步獨立、$\overline{\Delta^{\text{奇數}}}=0$，所以只有「每個指標都出現偶數次」的項不為 0；三個指標做不到，$\overline{x^3}=0$。$\overline{x^4}$：四個指標全相同 (N 項，各為 l^4)，或兩兩成對——配對方式 3 種、兩個不同的指標 $N(N-1)$ 種 ($3N(N-1)$ 項，各為 l^4)。合計 $l^4(3N^2-2N)$，和 (1.26) 相同。例：$N=2$ 時 $2+6=8$。

(c) 求 $\overline{x^6}$。

答：同樣的數法 (六個相同；四加二；三對) 得 $l^6(15N^3-30N^2+16N)$；$N=1,2,3$ 時是 $1,32,183$，$N=10$ 時 12160。

1.3 Stirling 公式與高斯分布

〔書 pp. 10–13〕〔動畫 W106、W107〕

公式 (1.6) 完全正確，但 N 很大時不好用：100! 有 158 位數。這一節用 **Stirling 公式**把階乘換成好算的函數。

$$\ln n! \approx n\ln\frac{n}{e}+\frac{1}{2}\ln(2\pi n), \qquad \text{即} \quad n!\approx\sqrt{2\pi n}\,n^n e^{-n}. \tag{1.28}$$

推導：階乘是一個積分 〔書 1.3.1 節〕

Gamma 函數 $\Gamma(x)=\int_0^\infty w^{x-1}e^{-w}dw$ 滿足 $N!=\Gamma(N+1)$ (分部積分即可證)，所以

$$N!=\int_0^\infty w^N e^{-w}\,dw. \tag{1.29–1.31}$$

被積函數 w^Ne^{-w} 在 $w=N$ 有一個尖尖的峰 (圖 4，$N=10$ 時峰高 $10^{10}e^{-10}\approx 453\,999$)。令 $w=N+\delta$，把被積函數寫成 $e^{\text{指數}}$，指數在峰頂附近展開：

$$N\ln(N+\delta)-(N+\delta)=(N\ln N-N)-\frac{\delta^2}{2N}+O(\delta^3). \tag{1.33}$$

所以被積函數 $\approx N^Ne^{-N}\,e^{-(w-N)^2/2N}$，一條高斯曲線 (圖中虛線)。高斯曲線的面積是 $\sqrt{2\pi N}$ 乘上峰高：

$$N!\approx\sqrt{2\pi N}\,\exp\left[N\ln N-N\right]. \tag{1.34}$$

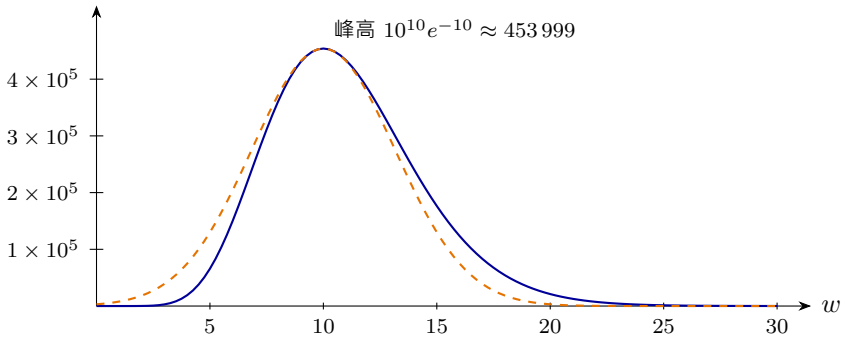


圖 4 書上 Fig. 1.3 的重現：$w^{10}e^{-w}$ (實線，面積 $10!=3\,628\,800$) 與近似它的高斯 $\exp[10\ln10-10-(w-10)^2/20]$ (虛線，面積 $3\,598\,696$)。

書上筆誤　p. 11，(1.34)(1.36)

書上寫成 $\exp[N(\ln N - N)]$，應為 $\exp[N\ln N - N] = \exp[N(\ln N - 1)]$。書上的數值 15.0961 是用正確的式子算的。

例（書上 (1.35)(1.36)）：$\ln 10! = 15.1044$，$\ln\left(\sqrt{20\pi}\,10^{10}e^{-10}\right) = 15.0961$，相對誤差約 5.5×10^{-4}；$N=100$ 時相對誤差只剩約 2.3×10^{-6}。表 4 直接比較 $n!$ 與 Stirling：比值大約是 $1+\frac{1}{12n}$，n 越大越準。

n	$n!$	$\sqrt{2\pi n}\,n^n e^{-n}$	比值 $n!$/Stirling
1	1	0.9221	1.0844
2	2	1.9190	1.0422
5	120	118.019	1.0168
10	3 628 800	3 598 696	1.0084
20	2.4329×10^{18}	2.4228×10^{18}	1.0042
100	9.3326×10^{157}	9.3248×10^{157}	1.0008

表 4　$n!$ 與 Stirling 公式。

二項分布 → 高斯分布

把 Stirling 公式代進 (1.4)。三個階乘各換一次：

$$\binom{N}{n} \approx \exp\left[N\ln\frac{N}{e}+\tfrac12\ln(2\pi N)-n\ln\frac{n}{e}-\tfrac12\ln(2\pi n)-(N-n)\ln\frac{N-n}{e}-\tfrac12\ln\big(2\pi(N-n)\big)\right]. \quad (1.37)$$

令 $n=\frac{N}{2}+m$（$m\ll N$），用 $\ln\left(\frac{N}{2}+m\right)=\ln\frac{N}{2}+\frac{2m}{N}-\frac12\left(\frac{2m}{N}\right)^2+\cdots$（(1.38)）展開，整理後

$$\ln\binom{N}{n} \approx N\ln 2-\frac{(2m)^2}{2N}-\frac12\ln\frac{\pi N}{2}, \qquad \binom{N}{n}\approx 2^N\sqrt{\frac{2}{\pi N}}\,e^{-(2m)^2/2N}. \quad (1.39\text{–}1.40)$$

而 $2m=2n-N=d/l$。除以 2^N：

$$P(N,d)\approx\frac{2}{\sqrt{2\pi N}}\exp\left(-\frac{d^2}{2Nl^2}\right)\quad (d\text{ 與 }N\text{ 同奇偶}).$$

書上筆誤　p. 12，(1.37)–(1.40)

(1.37) 後兩個 $\frac12\ln$ 項書上是「$+$」，應為「$-$」（它們來自分母的 $n!$ 與 $(N-n)!$）。(1.38) 第三項書上是 $+\frac12(2m/N)^2$，應為 $-$。(1.39)(1.40) 書上把 $2m$ 寫成 n，常數項寫成 $-\frac12\ln 2\pi N$、前因子寫成 $2^N/\sqrt{2\pi N}$——少了一個因子 2（見下面的「因子 2」）。

因子 2 從哪裡來？（奇偶性）　書上的 (1.41) 是

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi N}}\exp\left(-\frac{d^2}{2Nl^2}\right), \quad (1.41)$$

它是 $u=d/l$ 的**機率密度**（$\int du=1$）。但 d/l 只能取和 N 同奇偶的值——每隔一格才有一根柱子，每根柱子「代表」寬度為 2 的一段，所以柱高（真正的機率）= 2 × 密度。圖 5 與表 2：

$P(10,0)=0.2461$ 對 $2\times 0.12616=0.2523$；$P(10,4)=0.1172$ 對 0.1134。即使只有 10 步，高斯已經很準。

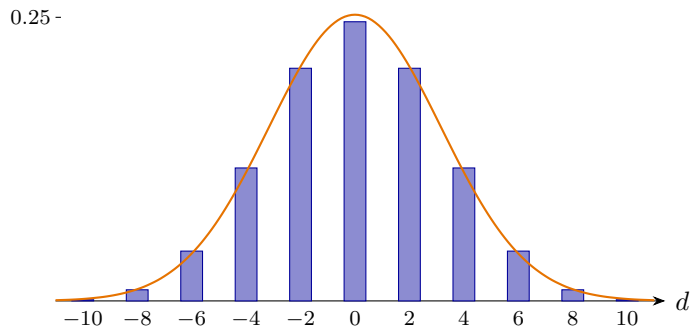


圖 5　$N=10$ 的二項分布（柱子）與 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}}e^{-d^2/20}$（曲線）。奇數位置沒有柱子。

例（$N=100$）：$\ln\binom{100}{50}=66.7838$，近似式 (1.39) 給 66.7863；$\binom{100}{50}=1.0089\times 10^{29}$，近似 $2^{100}\sqrt{2/(100\pi)}=1.0114\times 10^{29}$，只高估約 0.25%。

這就是**中央極限定理**在漫步上的樣子：很多個獨立的小步加起來，分布趨近高斯，寬度 $\propto\sqrt{N}$、高度 $\propto 1/\sqrt{N}$。細節（步長的分布、格子的形狀）只影響寬度的係數——這是第 2 章「普適性」的起點。

練習。

(a)（書上練習 1.4）N 很大時，$\frac{d}{dN}\ln N!\approx\frac{\ln N!-\ln(N-1)!}{N-(N-1)}$。用它導出 Stirling 公式的第一項。
答：右邊 $=\ln\frac{N!}{(N-1)!}=\ln N$。積分 $\int\ln N\,dN=N\ln N-N$，所以 $\ln N!\approx N\ln N-N$，就是 (1.28) 的 $n\ln(n/e)$。

(b) 用 Stirling 公式估 $20!$。
答：$20!=2\,432\,902\,008\,176\,640\,000\approx 2.4329\times 10^{18}$，Stirling 給 2.4228×10^{18}，比值約 1.0042（$\approx 1+\frac{1}{240}$）。

1.4　遞迴關係與擴散方程

〔書 pp. 13–14〕〔動畫 W108、W109〕

遞迴：最後一步一定來自鄰居

令 $C(N;x,y)$ 為從 x 出發、走 N 步到 y 的走法數。最後一步之前，人一定在 $y-l$ 或 $y+l$：

$$C(N;x,y)=C(N-1;x,y-l)+C(N-1;x,y+l). \tag{1.42}$$

這反映漫步是**一階 Markov 過程**：下一步只看現在在哪裡，不管之前怎麼走到這裡。（第 5 章的 persistent 漫步會記得上一步，就不是一階了。）

用 (1.4) 的寫法，(1.42) 就是大家熟悉的 Pascal 恆等式

$$\frac{N!}{n!\,(N-n)!}=\frac{(N-1)!}{(n-1)!\,(N-n)!}+\frac{(N-1)!}{n!\,(N-n-1)!}. \tag{1.43}$$

把 $C(N;0,y)$ 按 (y,N) 排在格子上，就是 Pascal 三角形（圖 6）。**例**：第 6 列中間 $20=10+10$，即 $\binom{6}{3}=\binom{5}{2}+\binom{5}{3}$。每一列的和是 2^N（每一格把自己的數同時傳給左下與右下），第 10 列和 1024。

$N=0$					1				
$N=1$				1		1			
$N=2$			1		2		1		
$N=3$		1		3		3		1	
$N=4$	1		4		6		4		1
$N=5$		1		5		10		10	
$N=6$			1		6		15		20
$N=7$		1		7		21		35	
$N=8$	1		8		28		56		70

$N=0$				1				
$N=1$			1		1			
$N=2$		1		2		1		
$N=3$	1		3		3		1	
$N=4$		1		4		6		4		1
$N=5$			1		5		10		10		5		1
$N=6$				1		6		15		20		15		6		1
$N=7$			1		7		21		35		35		21		7		1
$N=8$		1		8		28		56		70		56		28		8		1

圖 6　走法表：第 N 列、位置 y 的數是 $C(N;0,y)$。紅色的 20 由上一列的兩個 10 相加而得。

格子變細：擴散方程

N 很大時，C 隨 y 變化得很平緩。把 (1.42)（寫成從 N 到 $N+1$）加減 $2C(N;x,y)$：

$$\begin{aligned} C(N+1;x,y) &= l^2\,\frac{C(N;x,y-l)+C(N;x,y+l)-2C(N;x,y)}{l^2}+2C(N;x,y) \\ &\approx l^2\frac{\partial^2 C(N;x,y)}{\partial y^2}+2C(N;x,y). \end{aligned} \tag{1.44}$$

關鍵是**二階差分** $f(y-l)+f(y+l)-2f(y)\approx l^2 f''(y)$。**例**（$l=1$）：$f(y)=y^2$ 時左邊剛好是 2（$=f''$）；$f=y^3$ 時是 $6y$（$=f''$）；$f=y^4$ 時是 $12y^2+2$，比 $f''=12y^2$ 多了 2——這是下一項 $\frac{l^4}{12}f''''$，格子越細越小。

把 $C=2^N P$（P 是機率）代入 (1.45)：

$$P(N+1;x,y)-P(N;x,y)=\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\partial P(N;x,y)}{\partial N}=\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P(N;x,y)}{\partial y^2}. \tag{1.46–1.47}$$

這就是**擴散方程**（熱方程），每一步的擴散係數 $D=l^2/2$。它的解（從 x 出發的「熱核」）是

$$P(N;x,y)=\frac{\alpha}{\sqrt{N}}\exp\Big(-\frac{(x-y)^2}{2l^2N}\Big),\qquad \alpha=\frac{1}{\sqrt{2\pi l^2}}. \tag{1.48}$$

書上筆誤　p. 14，(1.48)

書上的指數漏了負號，寫成 $\exp\big((x-y)^2/2l^2N\big)$——那會隨 $|x-y|$ 爆掉。α 是歸一化常數；把 P 當成 y 的密度時 $\alpha=1/\sqrt{2\pi l^2}$。

例（$N=30$）：讓機率從 $y=0$ 出發，按 $P(N+1,y)=\frac12[P(N,y-1)+P(N,y+1)]$ 擴散 30 步（圖 7）。變異數 $\sum_y y^2P(30,y)=30$（每步加 l^2）；中間的柱子 $P(30,0)=0.1445$，曲線 $2\times\frac{1}{\sqrt{60\pi}}=0.1457$（因子 2 同 1.3 節）。

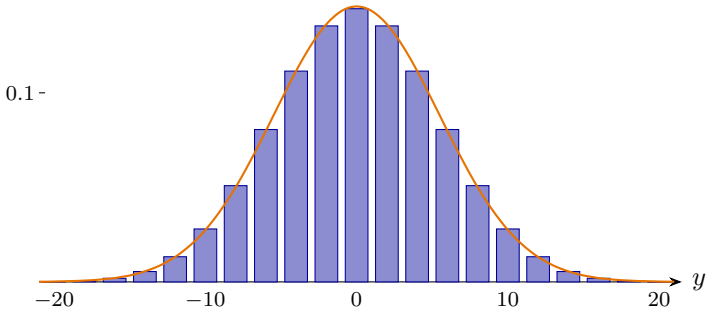


圖 7　30 步後的分布（柱子，只有偶數位置）與擴散方程的解 $2\times\frac{1}{\sqrt{60\pi}}e^{-y^2/60}$（曲線）。

練習。

(a)（書上練習 1.5）直接代入，驗證 (1.48) 滿足 (1.47)。
答（$l=1$，$x=0$）：$P=(2\pi N)^{-1/2}e^{-y^2/2N}$。$\frac{\partial P}{\partial N}=\big(-\frac{1}{2N}+\frac{y^2}{2N^2}\big)P$；$\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}=\big(\frac{y^2}{N^2}-\frac{1}{N}\big)P$，乘 $\frac{1}{2}$ 正好相等。若用書上漏了負號的式子，兩邊不相等。

(b) 證明 $\sum_y y^2P(N,y)$ 每走一步加 l^2。
答：$\sum_y y^2\cdot\frac{1}{2}[P(y-l)+P(y+l)]=\frac{1}{2}\sum_y[(y+l)^2+(y-l)^2]P(y)=\sum_y(y^2+l^2)P(y)$。

1.5　傅立葉表示與生成函數

〔書 pp. 15–20〕〔動畫 W110、W111〕

作者稱這一節是「倒著走回生成函數」：答案 (1.6) 早就有了，這裡把它「藏」進積分與冪級數裡。看起來是繞遠路，但這套語言能推廣到第 2 章以後所有更複雜的漫步。

走法數是傅立葉係數

令 $\chi(q)=e^{iql}+e^{-iql}=2\cos ql$（書上叫「結構函數」，每一步的兩種選擇各貢獻一項）。展開 $\chi(q)^N$，每一項對應一條路線，e^{iql} 的指數加起來就是終點：

$$\big(e^{iql}+e^{-iql}\big)^N\equiv\chi(q)^N=\sum_d C(N,d)\,e^{iqd}. \tag{1.50}$$

例（$N=3$，$l=1$）：$(e^{iq}+e^{-iq})^3=e^{3iq}+3e^{iq}+3e^{-iq}+e^{-3iq}$，係數 $1,3,3,1$ 正是 $C(3,d)$（$d=3,1,-1,-3$）。

要取出 e^{iqd} 的係數，用正交性 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{-iqd}e^{iqk}dq=1$（$k=d$）或 0（$k\neq d$）：

$$C(N,d)=\frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l}e^{-iqd}\chi(q)^N\,dq. \tag{1.51}$$

例：$N=10$、$d=2$ 時這個積分等於 210；$d=3$ 時等於 0（數值積分核對過）。

小 q 展開與「兩個鞍點」

$\chi(q)=2\cos ql=2e^{\ln\cos ql}=2e^{-q^2l^2/2+O(q^4)}$（(1.52)），所以在 $q=0$ 附近 $\chi(q)^N\approx 2^N e^{-Nq^2l^2/2}$（(1.53)）。代入 (1.51)、上下限換成 $\pm\infty$，用高斯積分 $\int e^{-aq^2-iqd}dq=\sqrt{\pi/a}\,e^{-d^2/4a}$：

$$\frac{l}{2\pi}\int e^{-iqd}\,2^N e^{-Nq^2l^2/2}\,dq\approx\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}. \tag{1.54}$$

這和 (1.41) 同一個形狀。**但數一數**：$N=10$、$d=2$ 時 (1.54) 給 105.8，精確值是 210——只有一半！

原因看圖 8：$|\cos q|^N$ 不只在 $q=0$ 有峰，在 $q=\pm\pi/l$（$\cos=-1$）也有同樣高的峰。在那裡 $\chi(q)^N=(-1)^N2^N\cos^N(q\mp\pi/l)$、$e^{-iqd}=(-1)^{d/l}e^{-i(q\mp\pi/l)d}$，貢獻和 $q=0$ 一樣、只多了相位 $(-1)^{N+d/l}$。兩個峰合起來：

$$C(N,d)\approx\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}\bigl(1+(-1)^{N+d/l}\bigr)=\begin{cases}2\times\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2} & (d/l\text{ 與 }N\text{ 同奇偶})\\ 0 & (\text{不同奇偶})\end{cases}$$

$N=10$、$d=2$：211.5（精確 210）；$d=3$：0（精確 0）；$d=0$：258.4（精確 252）。這正是 1.3 節的因子 2——同一件事的兩種說法。

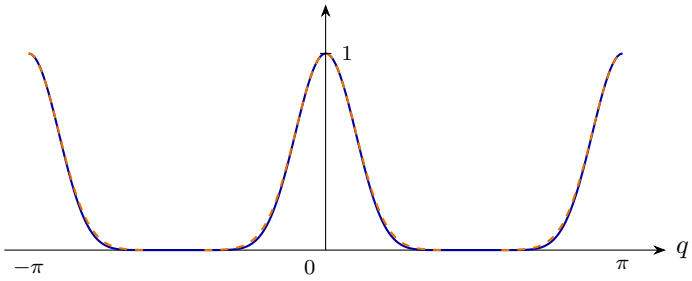


圖 8　$\cos^{10}q=(2\cos q)^{10}/1024$（實線）與兩端的高斯近似 e^{-5q^2}、$e^{-5(q\mp\pi)^2}$（虛線）。$q=\pm\pi$ 的兩個半峰合起來是一個完整的峰。

書上筆誤　p. 16，(1.54) 後

書上說「把積分上下限換成 $\pm\infty$ 的誤差可以忽略」。對連續化的密度 (1.41) 是這樣；但對離散的走法數 $C(N,d)$，$q=\pm\pi/l$ 的峰一點也不能忽略：它給出因子 2（同奇偶）或把答案消成 0（不同奇偶）。

再對 N 加總：生成函數

把 $\chi(q)^N$ 乘上 z^N 對 N 加總（等比級數）：

$$g(z,q)=\sum_{N=0}^{\infty}\chi(q)^N z^N=\frac{1}{1-z\chi(q)}. \tag{1.55}$$

這種「把一串數 $a_0,a_1,a_2,\ldots$ 包成一個函數 $\sum a_N z^N$」的東西叫**生成函數**。q 小時 $\chi(q)\approx 2(1-q^2l^2/2)$（(1.56)），所以 $g\approx\frac{1}{1-2z+zq^2l^2}$（(1.57)）。

取出係數：Cauchy 積分。 $f(z)=\sum C_N z^N$ 的係數可以用繞原點一圈的圍道積分取出：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{f(z)}{z^{N+1}}\,dz, \tag{1.58}$$

圍道裡面不能有 f 的奇點（圖 9）。**例**：$f(z)=\frac{1}{1-2z}$、圍道取 $|z|=\frac14$（極點 $z=\frac12$ 在圈外），數值積分得 $C_{10}=1024=2^{10}$。也可以把圍道往外推、改繞極點 $z=1/\chi(q)$，用留數直接得到 $\chi(q)^N$。

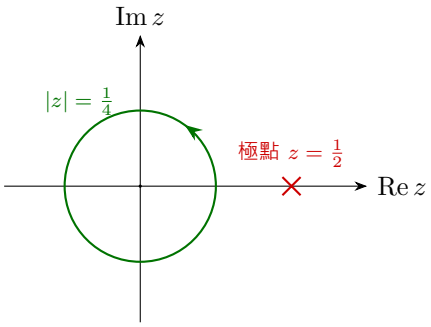


圖 9　書上 Fig. 1.4 的意思：繞原點的小圓周，極點在 $z=1/\chi(q)$（$q=0$ 時是 $\frac12$）。

書上筆誤　p. 17，(1.58) 後

書上說 (1.58) 是「$N!\,d^Nf/dz^N|_{z=0}$ 的 Cauchy 公式」，應為 $\frac{1}{N!}\frac{d^Nf}{dz^N}\big|_{z=0}$（Taylor 係數）。同頁的「$z=1/\chi(k)$」的 k 就是 q。

大 N：預告鞍點法。　〔書 pp. 17–18〕把 (1.58) 的被積函數寫成 $\exp[-(N+1)\ln z-\ln(1-2z+zq^2l^2)]$（(1.59)），找指數的極值點：$-\frac{N+1}{z}+\frac{2-q^2l^2}{1-2z+zq^2l^2}=0$（(1.60)），解在 $z\approx\frac{1}{2-q^2l^2}$（精確解 $\frac{N+1}{(N+2)(2-q^2l^2)}$）。代回去，主要的因子是 $(2-q^2l^2)^{N+1}\approx 2^N e^{-Nq^2l^2/2}$（(1.61)(1.62)），又回到 (1.53)。詳細的方法在 1.6 節。

1.5.1　生成函數的解析結構：奇點告訴你走法怎麼長大

對 (1.55) 做傅立葉反變換，得到「固定終點」的生成函數

$$G(z,d)=\frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l} e^{iqd}g(z,q)\,dq=\sum_{N=0}^{\infty}C(N;d)z^N. \tag{1.63}$$

對所有 d 加總（等於取 $q=0$）就得到總走法數 $\Gamma(N)=2^N$ 的生成函數：

$$g(z,0)=\sum_{N=0}^{\infty}\Gamma(N)z^N=1+2z+4z^2+8z^3+\cdots=\frac{1}{1-2z}. \tag{1.64–1.65}$$

它在 $z_c=\frac12$ 爆掉。z_c 的意義：$\Gamma(N)$ 像 $z_c^{-N}=2^N$ 那樣指數成長，z_c 就是收斂半徑。一般的漫步（例如第 7 章以後二、三維的自迴避漫步）總走法數不再剛好是「每步的選擇數」的 N 次方，z_c 要另外求，而且在 z_c 附近

$$g(z,0)\sim(z_c-z)^{-\gamma}, \tag{1.66}$$

這裡 $\gamma=1$；二、三維的自迴避漫步 γ 變成非整數——就像磁鐵在臨界點附近的行為（第 8–9 章）。

1.5.2　從生成函數讀出動差

把 (1.55) 寫成 $g(z,q)=\sum_N\sum_d C(N,d)e^{iqd}z^N$（(1.67)），對 q 微分兩次會把每一項乘上 $(id)^2=-d^2$：

$$-\left.\frac{\partial^2 g}{\partial q^2}\right|_{q=0}=\sum_{N=0}^{\infty}\Big(\sum_d d^2C(N,d)\Big)z^N,\qquad \sum_d d^2C(N,d)=-\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{(\partial_q^2 g)_{q=0}}{z^{N+1}}dz. \tag{1.68–1.70}$$

（書上把 $\sum_d d^2C(N,d)$ 也寫成 $\overline{d^2}$；它還沒有除以總數 2^N。）

例（練習 1.6，$l=1$）：$g=\frac{1}{1-2z\cos q}$，$-\partial_q^2 g|_{q=0}=\frac{2z}{(1-2z)^2}=2z+8z^2+24z^3+64z^4+\cdots$，$z^N$ 的係數是 $N\cdot 2^N$。除以 2^N：平均 $\overline{d^2}=N$——不必「N 很大」，對每個 N 都精確成立。$N=10$：$10240/1024=10$。

例（練習 1.7）：$\partial_q^4 g|_{q=0}$ 的 z^N 係數是 $2^N(3N^2-2N)$，平均 $\overline{d^4}=3N^2-2N$；$N=10$：$286720/1024=280$。所以 $\overline{d^4}\approx 3(\overline{d^2})^2$ 只在 N 很大時成立。

作者特別強調 (1.70) 很一般：即使漫步有限制（例如不能走回頭路），只要寫得出生成函數，均方位移就這樣算；換到高維也一樣。

練習。

(a) 回到原點的生成函數 $G(z,0)=\sum_N C(N;0)z^N$ 是什麼？
答：由 (1.63)，$G(z,0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{1-2z\cos q}=\frac{1}{\sqrt{1-4z^2}}$（標準積分），展開 $=1+2z^2+6z^4+20z^6+70z^8+252z^{10}+\cdots$，係數正是 $\binom{2k}{k}$（例：$C(10;0)=252$）。第 3 章討論「回不回得了家」時會再用到它。

(b) 為什麼 $g(z,0)$ 的奇點在 $z_c=\frac{1}{2}$，而在 d 維的立方格子上會在 $z_c=\frac{1}{2d}$？
答：每一步有 $2d$ 種選擇，總走法數 $(2d)^N$，$g(z,0)=\frac{1}{1-2dz}$。

1.6　補充：最陡下降法（鞍點法）

〔書 pp. 20–23〕〔動畫 W112〕

問題。　$f(z)=\sum C_N z^N$ 在 $z=0$ 附近沒有奇點，想知道 N 很大時 C_N 長什麼樣。從 Cauchy 公式出發，把被積函數寫成指數：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{f(z)}{z^{N+1}}dz=\frac{1}{2\pi i}\oint e^{\ln f(z)-(N+1)\ln z}\,dz. \tag{1:S-2, 1:S-3}$$

一般寫成 $\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz$，$N\gg 1$（(1:S-4)）。

想法。　N 很大時，$e^{Np(z)}$ 的大小差異被放大到極端：積分幾乎只由 $\mathrm{Re}\,p$ 最大的地方決定。但在複平面上，解析函數的實部沒有真正的最大值——$p'(z^*)=0$ 的點是**鞍點**（書上 Fig. 1.5 的馬鞍面）：沿一個方向是谷底、沿垂直的方向是山頂。把圍道變形成「從一個谷、翻過鞍點、到另一個谷」，而且在鞍點沿著**最陡下降**的方向走（書上 Fig. 1.6），積分就只剩鞍點附近的一小段。在那裡

$$p(z)\approx p(z^*)+\frac{1}{2}p''(z^*)(z-z^*)^2,\qquad h(z)\approx h(z^*), \tag{1:S-5, 1:S-6}$$

剩下一個高斯積分。令 $p''(z^*) = -|p''|e^{2i(\beta-\pi/2)}$（(1:S-8)），沿新變數 $\chi = (z-z^*)e^{i(\beta-\pi/2)}$ 的實軸積分（(1:S-10)(1:S-11)），得

$$\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz \sim \frac{h(z^*)}{2\pi i}e^{Np(z^*)}\sqrt{\frac{2\pi}{N|p''(z^*)|}}\,e^{i(\pi/2-\beta)}. \tag{1:S-12}$$

書上筆誤　p. 21，(1:S-9)

書上寫 $\exp\left(N|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$，漏了 $-\frac{1}{2}$：應為 $\exp\left(-\frac{N}{2}|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$。

例： $f(z) = (z_c - z)^{-\alpha}$。　這時 $h = 1$、$p(z) = -\alpha\ln(z_c - z) - (N+1)\ln z$（這裡把 N 吸進 p 裡）。鞍點方程

$$\frac{dp}{dz} = 0 = \frac{\alpha}{z_c - z} - \frac{N+1}{z} \quad\Longrightarrow\quad z^* = \frac{(N+1)z_c}{N+1+\alpha} \approx z_c - \frac{\alpha z_c}{N+1}. \tag{1:S-13}$$

鞍點在實軸上、緊貼著奇點 z_c 的左邊。代回去（書上 (1:S-14)）$e^{p(z^*)} \approx (N+1)^{\alpha} z_c^{-N-\alpha-1}\alpha^{-\alpha}e^{\alpha}$，又 $p''(z^*) \approx \frac{(N+1)^2}{\alpha z_c^2}$。實軸方向 $p'' > 0$（谷），所以最陡下降方向是垂直的（$dz = i\,dy$）。代入 (1:S-12)：

$$[z^N](z_c - z)^{-\alpha} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\alpha^{-\alpha+1/2}e^{\alpha}(N+1)^{\alpha-1}z_c^{-N-\alpha}. \tag{1:S-15}$$

書上筆誤　p. 23，(1:S-15)

書上的前因子印成 $\frac{1}{2\pi}$，應為 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$（(1:S-12) 的 $\frac{1}{2\pi}$ 乘上高斯積分的 $\sqrt{2\pi}$）。照印的式子算，下面的例子只會得到 4.57。

例（$\alpha = 2$、$z_c = 1$、$N = 10$）： 精確值 $(1-z)^{-2} = \sum(N+1)z^N$，係數 11。

- 鞍點 $z^* = \frac{11}{13} \approx 0.846$（書上的近似 $1 - \frac{2}{11} \approx 0.818$），$e^{p(z^*)} \approx 265$。圖 10：沿實軸是谷、沿垂直方向是峰。
- 用精確鞍點直接做高斯積分：$\frac{e^{p(z^*)}}{\sqrt{2\pi p''(z^*)}} \approx 10.59$。
- 公式 (1:S-15)：$11.46 = 1.0422 \times 11$；照書上印的 $\frac{1}{2\pi}$：4.57。

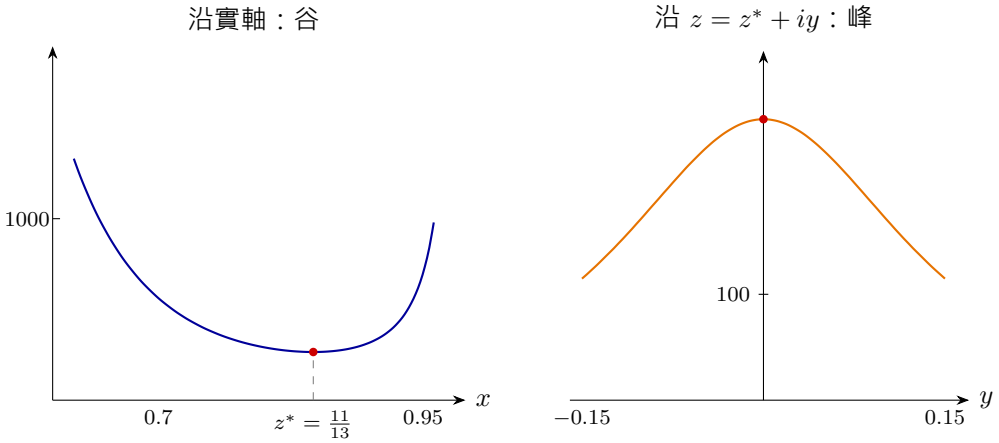


圖 10　$|e^{p(z)}|$，$p(z) = -2\ln(1-z) - 11\ln z$：左，沿實軸（谷，最低點在 $z^* = \frac{11}{13}$）；右，沿通過 z^* 的垂直線（峰）。紅點是同一個鞍點。

1.0422 是哪來的？　它就是表 4 裡的 2!/Stirling(2)！精確的係數是 $\frac{\Gamma(N+\alpha)}{\Gamma(\alpha)\,N!}z_c^{-N-\alpha}\approx\frac{N^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}z_c^{-N-\alpha}$，而 (1:S-15) 的 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\alpha^{-\alpha+1/2}e^{\alpha}$ 正好是把 $\frac{1}{\Gamma(\alpha)}$ 換成它的 Stirling 近似。$\alpha=2$ 時 $(N+1)^{\alpha-1}=N+1$ 剛好精確，所以不論 N 多大，誤差永遠是 1.0422。原因是鞍點離奇點只有 $\alpha z_c/(N+1)$，和高斯的寬度同一個數量級，二次近似不夠好。書上說「這和第 2.4 節要導的精確結果很接近」——2.4 節用貼著奇點的圍道（Hankel 圍道）就能得到精確的 $1/\Gamma(\alpha)$。

練習。

(a) $\alpha=\frac12$、$z_c=1$、$N=10$ 時精確係數是 $\binom{20}{10}/4^{10}$，(1:S-15) 給多少？
答：精確 0.1762，(1:S-15) 給 0.1983。

(b) $\alpha=3$、$z_c=1$、$N=10$？
答：精確 $\binom{12}{2}=66$，(1:S-15) 給 62.20（比值 0.9424）；$N\to\infty$ 時比值趨近 3!/Stirling(3) $\approx$ 1.0281。

1.7　本章筆誤總表與動畫對照

下表是第 1 章（2004 年版）找到的筆誤，逐式校對見 `ref/md/ch01_formulas.md`。都不影響書上的結論，但照抄會算錯。

位置	書上	應為
p. 6，(1.13) 前	每步位移的平方叫 l	l^2
p. 8，(1.20) 前	$x=N-2m$	$x=l(2m-N)$（奇數次動差為 0，不影響結果）
p. 8–9，(1.22)(1.23)	右邊沒有 $e^{Ny/2}$	乘上 $e^{Ny/2}$（$y=0$ 時等於 1）
p. 11，(1.34)(1.36)	$\exp[N(\ln N-N)]$	$\exp[N\ln N-N]$
p. 12，(1.37)	$+\frac12\ln(2\pi n)$、$+\frac12\ln(2\pi(N-n))$	兩項都是 $-$
p. 12，(1.38)	$+\frac12(2m/N)^2$	$-\frac12(2m/N)^2$
p. 12，(1.39)(1.40)	n；$-\frac12\ln 2\pi N$；$2^N/\sqrt{2\pi N}$	$2m=d/l$；$-\frac12\ln\frac{\pi N}{2}$；$2\cdot 2^N/\sqrt{2\pi N}$
p. 14，(1.48)	$\exp\big((x-y)^2/2l^2N\big)$	$\exp\big(-(x-y)^2/2l^2N\big)$，$\alpha=1/\sqrt{2\pi l^2}$
p. 16，(1.54) 後	上下限換成 $\pm\infty$ 誤差可忽略	還要加 $q=\pm\pi/l$ 的鞍點（因子 2 或 0）
p. 17，(1.58) 後	$N!\,d^N/dz^N$	$\frac{1}{N!}\,d^N/dz^N$
p. 20，練習 1.7	$d^4=3(d_N^2)^2$	$\overline{d^4}=3N^2-2N\approx 3(\overline{d^2})^2$
p. 21，(1:S-9)	$\exp(N\lvert p''\rvert\cdots)$	$\exp(-\frac{N}{2}\lvert p''\rvert\cdots)$
p. 23，(1:S-15)	前因子 $\frac{1}{2\pi}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

表 5　第 1 章筆誤一覽。

動畫	主題	本講義
W101	擲硬幣走路	1.1
W102	數路線：二項式係數（含練習 1.1）	1.1
W103	平均位置是 0	1.2
W104	均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律	1.2
W105	用生成函數算所有動差（練習 1.2、1.3）	1.2
W106	Stirling 公式（練習 1.4）	1.3
W107	二項分布變成高斯	1.3
W108	遞迴關係與 Pascal 三角形	1.4
W109	從遞迴到擴散方程（練習 1.5）	1.4
W110	傅立葉：用積分數走法	1.5
W111	生成函數的奇點與動差（練習 1.6、1.7）	1.5
W112	最陡下降法 + 第 1 章回顧	1.6

2　生成函數 I：格子上的漫步（第 2 章）

先看這裡

第 1 章只看一維。這一章把漫步放到**格子**上（正方格子、立方格子……），並把第 1 章最後露臉的**生成函數**正式變成主角：

生成函數是什麼	把整串數裝進一個函數；有時它本身就是要的答案（2.1.1 節）
格子上的走法數	遞迴「最後一步來自鄰居」、傅立葉、結構函數 $\chi(\vec{q})$（2.1.2 節）
長路線	對布里淵區積分取出走法數、高斯近似、奇偶性的因子 2（2.1.3 節）
普適性	不同格子、甚至不在格子上，結果都一樣——除非步長有長尾（2.1.4 節）
連續極限	擴散方程；生成函數是格林函數（2.1.5 節）
三個補充	高斯積分、倒晶格與布里淵區、從奇點讀出係數的成長（2.2–2.4 節）

記號：最近鄰的距離 a（例子裡都取 $a=1$）；步數 N；$C(N;\vec{x},\vec{y})$ = 從 $\vec{x}$ 走 N 步到 $\vec{y}$ 的走法數（從原點出發時寫 $C(N;\vec{r})$）；生成函數 $G(z;\vec{x},\vec{y})=\sum_N z^N C(N;\vec{x},\vec{y})$；結構函數 $\chi(\vec{q})$；BZ = 第一布里淵區。

全章的主例：正方格子上走 N 步**回到原點**的走法數

$$C(N;\vec{0}) = 1,\ 4,\ 36,\ 400,\ 4900,\ 63504 \qquad (N=0,2,4,6,8,10)$$

2.1.2 節用遞迴數出 36，2.1.3 節用積分算出 63504、用高斯估成 66754，2.4 節再用「對數奇點」估一次。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
2.1.1	生成函數是什麼	W201–W202	2.1.5	擴散與格林函數	W209
2.1.2	遞迴與傅立葉	W203–W204	2.2	高斯積分	W210
2.1.3	取係數、高斯極限	W205–W206	2.3	倒晶格與布里淵區	W211
2.1.4	普適性、長尾步長	W207–W208	2.4	奇點與係數	W212

數字一律由 `codes/utils/walk_gf.py` 重算，圖表由 `ch2/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch02_formulas.md`。連續播放：`Ch2Demo`（W201–W212）。

2.1　生成函數入門

〔書 pp. 25–41〕

2.1.1　什麼是生成函數

〔書 pp. 25–28〕〔動畫 W201、W202〕

直觀。　手上有一整串數 $c_0, c_1, c_2, \ldots$（例如每個 N 的走法數）。把它們當成一個冪級數的係數：

$$f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots .$$

如果這個 f 剛好有一個簡單的式子，那麼「一個短短的式子」就裝下了「無窮多個數」；要第 n 個，就把 f 展開、取 z^n 的係數。這樣的 f 叫做數列 $\{c_n\}$ 的**生成函數**（generating function）——

它「生出」這串數。

例：e^x。 $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$，係數是 $1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \ldots$：$e^x$ 生成數列 $1/n!$。第 1 章其實已經用過兩個：$\frac{1}{2^N}(1+e^y)^N$ 生成所有動差（1.2 節），$\frac{1}{1-2z} = 1 + 2z + 4z^2 + \cdots$ 生成總走法數 2^N（1.5 節）。

例：Legendre 多項式。 〔書 p. 26〕書上第一個「有用」的例子：

$$\frac{1}{\sqrt{z^2 - 2zx + 1}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) z^n \tag{2.1}$$

左邊是一個簡單的式子，右邊的係數 $P_n(x)$ 是一整族多項式（Legendre 多項式，解物理裡常見的微分方程時會出現）。**從頭算一次**：令 $t = 2xz - z^2$，左邊是 $(1-t)^{-1/2}$，用二項式級數

$$(1-t)^{-1/2} = 1 + \tfrac{1}{2}t + \tfrac{3}{8}t^2 + \tfrac{5}{16}t^3 + \cdots$$

把 $t = 2xz - z^2$ 代進去，收集 z 的同次項：

- z^0：1，所以 $P_0 = 1$；
- z^1：只有 $\frac{1}{2}t$ 裡的 $\frac{1}{2} \cdot 2xz$，所以 $P_1 = x$；
- z^2：$\frac{1}{2}t$ 給 $-\frac{1}{2}z^2$，$\frac{3}{8}t^2$ 給 $\frac{3}{8} \cdot 4x^2 z^2$，所以 $P_2 = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$（練習 2.1）；
- z^3：$\frac{3}{8}t^2$ 給 $\frac{3}{8} \cdot 2 \cdot (2xz)(-z^2) = -\frac{3}{2}xz^3$，$\frac{5}{16}t^3$ 給 $\frac{5}{16} \cdot 8x^3 z^3$，所以 $P_3 = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$。

表 6 列到 P_5。**先猜再看**：$P_n(1)$ 是多少？令 $x = 1$，左邊 $= \frac{1}{\sqrt{(1-z)^2}} = \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots$，所以每一個 $P_n(1) = 1$——不用算任何一個多項式。這就是生成函數的威力：**一次證明整串數的性質**。

表 6 由 (2.1) 展開得到的 Legendre 多項式，以及兩個積分（練習 2.2、2.3）

n	$P_n(x)$	$\int_{-1}^{1} P_n\,dx$	$\int_{-1}^{1} P_n^2\,dx$	$\frac{2}{2n+1}$
0	1	2	2	2
1	x	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
3	$\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$	0	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$
4	$\frac{35}{8}x^4 - \frac{15}{4}x^2 + \frac{3}{8}$	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$
5	$\frac{63}{8}x^5 - \frac{35}{4}x^3 + \frac{15}{8}x$	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{11}$

書上筆誤　p. 26，(2.1) 後

書上說要知道 P_5，可以「把**右邊**對 y 展開到五次」。應該是把**左邊**對 z 展開到五次（右邊本來就是展開式；這一段根本沒有 y）。答案：$P_5 = \frac{63x^5 - 70x^3 + 15x}{8}$。

為什麼要用生成函數？ 〔書 p. 26〕書上給三個理由：(1) 它是一個「配方」，要哪一項就展開到那一項；它把整串數的資訊壓縮在一個式子裡。(2) 它常常比數列本身容易求出來——格子上的漫步正是如此（2.1.2 節）。(3) 有時候**生成函數本身才是我們要的**，下面兩個例子都是。

統計力學：巨配分函數。 〔書 p. 27〕有 N 個粒子的系統，正則配分函數是 $Z(N)=\sum_r e^{-E_r/kT}$。粒子數可以變的時候（和粒子庫交換粒子），要用巨配分函數

$$Q(\alpha)=\sum_N Z(N)e^{-\alpha N}, \tag{2.2}$$

其中 $\alpha=-\mu/kT$（μ 是化學勢）。令 $z=e^{-\alpha}$（叫做 fugacity，「逸度」），就成了 $Q(z)=\sum_N Z(N)z^N$：**巨配分函數就是正則配分函數的生成函數**。而在統計力學裡，我們要的往往正是 Q 本身。

例（練習 2.5，理想氣體）：$Z(N)=\frac{1}{N!}\big(\mathcal{C}T^{3/2}V\big)^N$，令 $x=\mathcal{C}T^{3/2}V$，則

$$Q(z)=\sum_N \frac{(zx)^N}{N!}=e^{zx}=\exp\big(z\,\mathcal{C}T^{3/2}V\big).$$

取 $x=2$、$z=1$：$Q=e^2\approx 7.389$。巨正則系綜裡「有 N 個粒子」的機率是 $Z(N)z^N/Q$——這正是平均為 $zx=2$ 的 Poisson 分布（表 7）。

表 7　理想氣體（$x=\mathcal{C}T^{3/2}V=2$）：生成函數的係數與粒子數的機率

N	0	1	2	3	4	5
$Z(N)=2^N/N!$	1	2	2	$\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{15}$
$Z(N)z^N/Q$（$z=1$）	0.1353	0.2707	0.2707	0.1804	0.0902	0.0361

會消失的走路人。 〔書 p. 28〕另一個「生成函數就是答案」的例子：走路的人每走一步之前，以機率 z 存活、以機率 $1-z$ 消失（例如布朗粒子被吸收）。剛好走 n 步的機率是 $z^n(1-z)$——z^n 是生成函數裡的那個「z^n」，z 就是**每多走一步要打的折扣**。平均步數 $\sum_n n\,z^n(1-z)=\frac{z}{1-z}$。**例**：$z=0.9$，$n=0,1,2$ 的機率 $0.1, 0.09, 0.081$，平均 9 步。圖 11 是 2000 個這樣的人的模擬（平均 9.34 步，最長的走了 78 步）。他們最後停在哪裡？2.1.2 節有了 G 之後再回答。

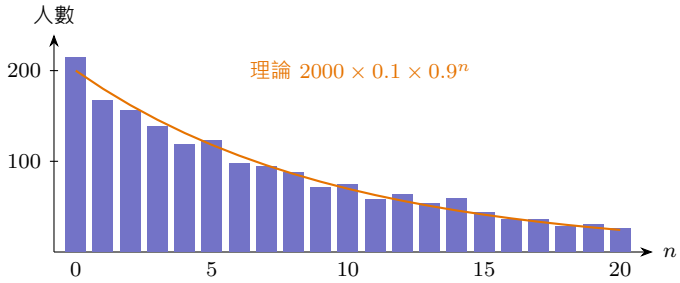


圖 11　2000 個「每步存活率 0.9」的走路人：剛好走 n 步的人數（長條）與理論值 $2000\times 0.1\times 0.9^n$（折線）

同一個式子也出現在高分子：單體庫用化學勢固定每個單體的 fugacity z，長度 n 的高分子帶權重 z^n。

練習。

1. （書上 Ex. 2.1）由 (2.1) 求 P_2。　答：上面已算，$P_2=\frac{3x^2-1}{2}$。

2. (書上 Ex. 2.2) 證明 $\int_{-1}^{1} P_n\,dx = 2$ ($n=0$)、0 ($n\neq 0$)。　答：(2.1) 兩邊對 x 從 -1 積到 1。左邊 $= \left[-\frac{\sqrt{z^2-2zx+1}}{z}\right]_{-1}^{1} = \frac{(1+z)-|1-z|}{z} = 2$，對每一個 $|z|<1$ 都等於 2，沒有任何 z 的次方；比較係數就得到結果。

3. (書上 Ex. 2.3) 利用 $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{(y^2-2yx+1)(z^2-2zx+1)}} = \frac{1}{\sqrt{yz}} \ln\frac{1+\sqrt{yz}}{1-\sqrt{yz}}$ 求 $\int_{-1}^{1} P_n P_m\,dx$。　答：左邊 $= \sum_{n,m} y^n z^m \int P_n P_m$；右邊 $= 2\sum_k \frac{(yz)^k}{2k+1}$ ($\ln\frac{1+s}{1-s} = 2(s + \frac{s^3}{3} + \frac{s^5}{5} + \cdots)$)，只有 $y^k z^k$ 的項。所以 $\int P_n P_m = \frac{2\delta_{nm}}{2n+1}$：$n\neq m$ 時**正交**；$\int P_n^2 = 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \ldots$ (表 6 的後兩欄)。

4. (書上 Ex. 2.4) $e^{(z-1/z)\rho/2} = \sum_n J_n(\rho) z^n$，證明 $J_n(\rho) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(\rho\sin\theta - n\theta)} d\theta$。　答：令 $z = e^{i\theta}$，則 $\frac{1}{2}(z - \frac{1}{z}) = i\sin\theta$，左邊 $= e^{i\rho\sin\theta} = \sum_m J_m(\rho) e^{im\theta}$；兩邊乘 $e^{-in\theta}$ 積分，用 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = \delta_{mn}$。數值核對：$J_0(2.5) \approx -0.0484$ (級數與積分一致)。

5. (書上 Ex. 2.5) 理想氣體的巨配分函數。　答：$Q(z) = \exp(z\mathcal{C}T^{3/2}V)$ (上面)。

6. 用 (2.1) 求 $P_n(-1)$。　答：$x=-1$ 時左邊 $= \frac{1}{1+z} = \sum(-z)^n$，所以 $P_n(-1) = (-1)^n$。

7. 巨正則系綜的平均粒子數是 $z\frac{d}{dz}\ln Q$。理想氣體是多少？　答：$z\frac{d}{dz}(zx) = zx$；$x=2$、$z=1$ 時是 2 (表 7)。

2.1.2　格子上的生成函數

〔書 pp. 28–33〕〔動畫 W202–W204〕

定義。　$C(N;\vec{x},\vec{y})$ = 從格點 $\vec{x}$ 出發、每步走到一個最近鄰、走 N 步剛好到 $\vec{y}$ 的走法數 (Fig. 2.1 是這樣一條足跡)。它的生成函數

$$G(z;\vec{x},\vec{y}) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N C(N;\vec{x},\vec{y}). \tag{2.3}$$

走法數除以總走法數就是機率：正方格子每步有 4 個方向，$P_N(\vec{x},\vec{y}) = C(N;\vec{x},\vec{y})/4^N$。主例：$G(z;\vec{0},\vec{0}) = 1 + 4z^2 + 36z^4 + 400z^6 + 4900z^8 + 63504z^{10} + \cdots$。

例：會消失的走路人停在哪裡？　回到 2.1.1 節的走路人 (正方格子、每步存活率 $z=0.9$)。他「剛好走 N 步、停在原點」的機率是 $z^N(1-z)\cdot\frac{C(N;\vec{0})}{4^N}$，對 N 加總：

$$P(\text{停在原點}) = (1-z)\sum_N \left(\frac{z}{4}\right)^N C(N;\vec{0}) = (1-z)\,G\!\left(\tfrac{z}{4};\vec{0},\vec{0}\right).$$

這不是近似——**生成函數在 $z/4$ 的值，就是答案**。用 2.1.3 節的結果 $C(N;\vec{0}) = \binom{N}{N/2}^2$ 可以把級數加起來：$G(\frac{z}{4};\vec{0},\vec{0}) = \frac{2}{\pi}K(z)$ (K 是第一類完全橢圓積分，$K(0.9)\approx 2.2805$)，所以 $P = 0.1\times\frac{2}{\pi}\times 2.2805 \approx 0.1452$。模擬的 2000 人裡有 296 人停在原點 (0.148)。

一維的回顧。　〔書 p. 29〕第 1 章已經得到 (q 以 $1/l$ 為單位)：

$$C(N;x,y) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-iq(x-y)}\chi(q)^N dq, \tag{2.4}$$

$$G(z;x,y)=\sum_{N=0}^{\infty}C(N;x,y)z^N=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{1-\chi(q)z}e^{-iq(x-y)},\tag{2.5}$$

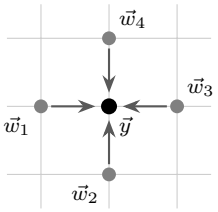
$$\chi(q)=2\cos q.\tag{2.6}$$

(小筆誤：書上 (2.6) 的左邊寫成 $\chi(k)$。) 問題是：二維、三維怎麼辦？

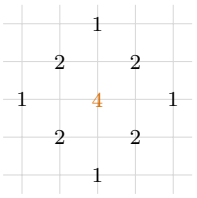
遞迴：最後一步來自鄰居。 〔書 pp. 29–30〕走 N 步到 $\vec{y}$ 的人，第 $N-1$ 步一定停在 $\vec{y}$ 的某個鄰居 $\vec{w}_i$ (圖 12(a)，書上 Fig. 2.3)。所以

$$C(N;\vec{x},\vec{y})=\sum_i C(N-1;\vec{x},\vec{w}_i)\qquad(N\ge 1),\qquad C(0;\vec{x},\vec{y})=\delta_{\vec{x},\vec{y}}.\tag{2.7}$$

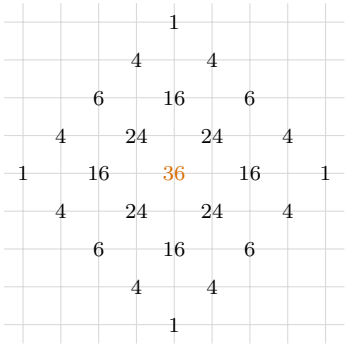
這是第 1 章 Pascal 三角形 (1.4 節) 的推廣：**每一格 = 上一張圖四個鄰居的和**。**從頭算**：$N=0$ 只有原點是 1；$N=1$ 四個鄰居各 1；$N=2$：原點 $=1+1+1+1=4$，斜角 $(\pm1,\pm1)$ 各 2 (兩條路：先橫後直、先直後橫)，$(\pm2,0)$、$(0,\pm2)$ 各 1。$N=3$ 原點是 0 (奇數步回不了家)；$N=4$ 原點 36 (圖 12(c))。每張圖的總和是 4^N：1、4、16、64、256。



(a) 最後一步來自四個鄰居



(b) $N=2$，總和 16



(c) $N=4$，總和 256

圖 12 (a) 遞迴 (2.7)：走到 $\vec{y}$ 的最後一步一定來自四個鄰居；(b)(c) 由 (2.7) 一張張算出的 $C(N;\vec{r})$ (空白的格點是 0)

注意棋盤格：$x+y$ 和 N 不同奇偶的格點永遠是 0。每走一步 $x+y$ 的奇偶就變一次——這是第 1 章「奇偶性」的二維版，2.1.3 節會再碰到。

兩枚硬幣。 把格子轉 45°：令 $u=x+y$、$v=x-y$。往東 (u,v) 各 $+1$、往西各 -1、往北 $(+1,-1)$、往南 $(-1,+1)$——u **與** v **各自是一維的擲硬幣**，而且互相獨立 (四個方向剛好對應兩枚硬幣的四種結果)。所以

$$C(N;x,y)=C_{1D}(N,x+y)\cdot C_{1D}(N,x-y).$$

例：$C(4;\vec{0})=6\times6=36$、$C(4;(2,0))=4\times4=16$、$C(4;(1,1))=4\times6=24$，和圖 12(c) 一致；主例 $C(10;\vec{0})=252^2=63504$。

生成函數的遞迴。 〔書 p. 31〕(2.7) 乘上 z^N，從 $N=1$ 加到 ∞：

$$\sum_{N=1}^{\infty}z^NC(N;\vec{x},\vec{y})=z\sum_i\sum_{N=0}^{\infty}z^NC(N;\vec{x},\vec{w}_i)=z\sum_i G(z;\vec{x},\vec{w}_i).\tag{2.8}$$

左邊只差 $N=0$ 那一項 $\delta_{\vec{x},\vec{y}}$，補上：

$$G(z;\vec{x},\vec{y}) = z\sum_{i} G(z;\vec{x},\vec{w}_i) + \delta_{\vec{x},\vec{y}}. \tag{2.9}$$

N 不見了，只剩 z；但等式左邊在 $\vec{y}$、右邊在鄰居 $\vec{w}_i$——方程式是「非局部」的，不能一格一格地解。

平移對稱與傅立葉。 〔書 pp. 31–32〕關鍵觀察：格子每一處都長得一樣，所以 G 只依賴差 $\vec{x}-\vec{y}$。對這種方程式，**平面波**是天生的工具：把 $f(x)=\cos(qx)$ 放在一維格點上，左右鄰居的和

$$f(x-1)+f(x+1) = 2\cos q\cdot f(x),$$

也就是說「把鄰居加起來」只是「乘上 $2\cos q$」。**例**：$q=\pi/3$，$f(x)$ 在 $x=-3..3$ 依序是 $-1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1$，任何一格的左右鄰居加起來都剛好等於自己（$2\cos\frac{\pi}{3}=1$）。定義

$$g(z;\vec{q}) \equiv \sum_{\vec{x}} G(z;\vec{x}-\vec{y})e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}, \tag{2.10}$$

把 (2.9) 乘上 $e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}$ 對 $\vec{x}$ 加總，並把相位拆成 $e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{w}_i)}e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})}$：

$$g(z;\vec{q}) = z\,g(z;\vec{q})\sum_{\vec{w}_i} e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})} + 1 \equiv z\,g(z;\vec{q})\chi(\vec{q}) + 1. \tag{2.11}$$

這只是一個代數方程式，馬上解出

$$g(z;\vec{q}) = \frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}. \tag{2.13}$$

$\chi(\vec{q})=\sum_i e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})}$ 叫做格子的**結構函數**：只和「鄰居長什麼樣子」有關。

結構函數。 〔書 p. 32〕簡單立方（6 個鄰居 $\pm a\hat{e}_j$，書上 Fig. 2.4）：

$$\chi(\vec{q}) = 2\big(\cos(q_x a)+\cos(q_y a)+\cos(q_z a)\big). \tag{2.12}$$

表 8 列出五種格子（bcc、fcc 是練習 2.6，基底見 2.3 節）。兩個重點：$\chi(\vec{0})$ = 鄰居數；小 q 時都長成 $\chi\approx Z(1-\frac{a^2q^2}{2d})$，三維的三種立方格子都是 $Z(1-\frac{q^2}{6})$——2.1.4 節「普適性」的伏筆。

表 8 結構函數（a = 最近鄰距離 = 1）。「二部圖」：格點能分成黑白兩組、每步都換顏色（就會有奇偶性）

格子	$\chi(\vec{q})$（$a=1$）	$\chi(\vec{0})$	小 q	單胞體積 Ω	二部圖
一維	$2\cos q$	2	$2-q^2$	1	是
正方	$2(\cos q_x+\cos q_y)$	4	$4-q^2$	1	是
簡單立方 sc	$2(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z)$	6	$6-q^2$	1	是
體心立方 bcc	$8\cos\frac{q_x}{\sqrt{3}}\cos\frac{q_y}{\sqrt{3}}\cos\frac{q_z}{\sqrt{3}}$	8	$8-\frac{4}{3}q^2$	0.7698	是
面心立方 fcc	$4\big[\cos\frac{q_x}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_y}{\sqrt{2}}+\cdots\big]$	12	$12-2q^2$	0.7071	否

檢查：$\vec{q}=\vec{0}$。 $g(z;\vec{0})=\sum_{\vec{x}}G(z;\vec{x})=\sum_N z^N\big($所有$N$ 步走法$\big)$，而 (2.13) 給 $\frac{1}{1-Zz}=\sum_N(Zz)^N$：總走法數 Z^N，正確。正方格子：$\frac{1}{1-4z}=1+4z+16z^2+64z^3+256z^4+\cdots$，和圖 12 的總和一致。

練習。

1. 用遞迴或兩枚硬幣求 $C(3;(1,0))$。　答：$u=v=1$，$C_{1D}(3,1)^2=3\times 3=9$。
2. (書上 Ex. 2.6) 求 bcc、fcc 的結構函數。　答：bcc 的 8 個鄰居在 $\frac{a}{\sqrt{3}}(\pm1,\pm1,\pm1)$，所以

$$\sum e^{i\vec{q}\cdot\vec{w}}=\prod_j\left(e^{iq_ja/\sqrt{3}}+e^{-iq_ja/\sqrt{3}}\right)=8\prod_j\cos\tfrac{q_ja}{\sqrt{3}};$$

   fcc 的 12 個鄰居在 $\frac{a}{\sqrt{2}}(\pm1,\pm1,0)$ 與排列，每一對座標軸貢獻 $4\cos\frac{q_ja}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_ka}{\sqrt{2}}$。小 q：$8-\frac{4}{3}q^2a^2$、$12-2q^2a^2$。
3. 簡單立方格子上 N 步的走法一共幾種？　答：$\chi(\vec{0})^N=6^N$。

2.1.3　長路線的漸近行為

〔書 pp. 33–35〕〔動畫 W205、W206〕

取係數。　〔書 p. 33〕把 (2.13) 對 z 展開：

$$\frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}=1+z\chi(\vec{q})+\cdots+\left(z\chi(\vec{q})\right)^n+\cdots, \tag{2.14}$$

z^N 的係數就是 C 的傅立葉變換：

$$c(N;\vec{q})=\sum_{\vec{x}-\vec{y}}e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}C(N;\vec{x}-\vec{y})=\left(\chi(\vec{q})\right)^N. \tag{2.15, 2.16}$$

為什麼？看正方格子：$\chi=e^{iq_x}+e^{-iq_x}+e^{iq_y}+e^{-iq_y}$，四項對應東、西、北、南。$\chi^2$ 展開成 16 項，每一項是「兩步」；其中 4 項是常數 (東西、西東、北南、南北——回到原點)，所以 $C(2;\vec{0})=4$。一般地，χ^N 裡 $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 的係數正是走到 $\vec{r}$ 的走法數。

逆變換：對布里淵區積分。　〔書 p. 33〕取出常數項 (或 $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 的係數) 的辦法是積分：

$$C(N;\vec{x}-\vec{y})=\left(\frac{a}{2\pi}\right)^3\int_{\vec{q}\in BZ}e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}c(N;\vec{q})\,d\vec{q}, \tag{2.17}$$

積分範圍是第一布里淵區 $-\pi/a<q_i\le\pi/a$ (為什麼只要這一塊，見 2.3 節)。這個積分可以用電腦精確算出 (被積函數是三角多項式，等間隔取點就精確)，表 9 是結果。圖 13 畫出正方格子的 $(\chi/4)^N$：N 越大，峰越尖——而且**四個角落也有峰** (N 是奇數時角落是負的，和中心抵消，所以奇數步回不了家)。

表 9　回到原點的走法數 $C(N;\vec{0})$ (由 (2.17) 的積分與遞迴 (2.7) 兩種算法核對)

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一維 $\binom{N}{N/2}$	1	0	2	0	6	0	20	0	70	0	252
正方	1	0	4	0	36	0	400	0	4 900	0	63 504
sc	1	0	6	0	90	0	1 860	0	44 730	0	1 172 556
bcc	1	0	8	0	216	0	8 000	0	343 000	0	16 003 008
fcc	1	0	12	48	540	4 320	42 240	403 200	4 038 300	40 958 400	423 550 512

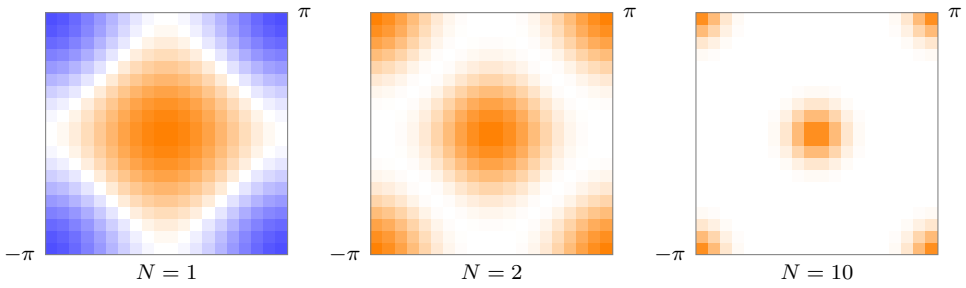


圖 13　正方格子的 $(\chi(\vec{q})/4)^N$ 在布里淵區 $[-\pi,\pi]^2$ 上（橘＝正、藍＝負、白＝ 0）

高斯近似。　〔書 p. 34〕N 很大時，χ^N 只在峰附近不小，所以只需要 χ 在 $\vec{q}=0$ 附近的樣子。先寫成指數，再展開指數：

$$\big(\cos q_x a+\cos q_y a+\cos q_z a\big)^N=\exp\big[N\ln(\cos q_x a+\cos q_y a+\cos q_z a)\big], \tag{2.18}$$

$$\exp\Big[N\ln\Big(3-\tfrac{1}{2}a^2\big(q_x^2+q_y^2+q_z^2\big)+O(q^4)\Big)\Big]=3^N e^{-\frac{N}{6}a^2|\vec{q}|^2+\cdots}. \tag{2.19}$$

（$\ln(3-\frac{1}{2}a^2q^2)=\ln 3+\ln(1-\frac{a^2q^2}{6})\approx\ln 3-\frac{a^2q^2}{6}$。）放進 (2.17)，積分範圍放寬到整個空間（高斯在區外幾乎是 0），用 2.2 節的高斯積分：

$$C(N;\vec{x}-\vec{y})\approx\Big(\frac{a}{2\pi}\Big)^3\int 6^N e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})-\frac{N}{6}a^2|\vec{q}|^2}d\vec{q}=6^N\Big(\frac{3}{2\pi N}\Big)^{3/2}e^{-3|\vec{x}-\vec{y}|^2/2Na^2}. \tag{2.20}$$

走法數是一個高斯，寬度 $\sim\sqrt{N}\,a$。

因子 2 從哪裡來？　先猜再看：$N=10$、回到原點，(2.20) 給 630 848；精確值（表 9）是 1 172 556——大約是 1.86 倍！原因和第 1 章 1.5 節一模一樣：χ 的絕對值最大的地方不只 $\vec{q}=0$。在布里淵區的角落 $\vec{q}=(\pi,\pi,\pi)/a$，$\chi=-6$，$|\chi|^N$ 一樣大；那裡的高斯帶一個相位 $(-1)^{N+(x+y+z)/a}$。終點和 N 同奇偶時兩份相加（乘 2），不同奇偶時抵消成 0——正是圖 12 的棋盤格。

書上筆誤　p. 34，(2.20) 前

書上說高斯「在布里淵區中心以外沒有可觀的貢獻」。對連續的近似這沒問題，但對**格點上的計數**，角落的峰和中心一樣高：(2.20) 應該乘上 $1+(-1)^{N+(x+y+z)/a}$（2 或 0）。乘 2 之後 $N=10$ 給 1 261 696，精確 / 近似 $=0.929$；$N=20$ 時 0.964，N 越大越接近 1（表 10）。

表 10　高斯近似 (2.20) 與精確值：乘上奇偶性的因子 2 之後，比值趨近 1

N	精確 $C(N;\vec{0})$	書上的高斯	乘 2（奇偶性）	精確 / 乘 2
簡單立方：高斯 $6^N(3/2\pi N)^{3/2}$，即 (2.20) 取 $\vec{r}=0$				
2	6	4	8	0.714
4	90	53	107	0.842
6	1 860	1 047	2 095	0.888
8	44 730	24 490	48 980	0.913
10	1 172 556	630 848	1 261 696	0.929
20	2.599×10^{13}	1.349×10^{13}	2.697×10^{13}	0.964
正方（主例）：高斯 $4^N/\pi N$				
2	4	3	5	0.7854
10	63 504	33 377	66 754	0.9513
20	3.413×10^{10}	1.750×10^{10}	3.500×10^{10}	0.9753
50	1.598×10^{28}	8.070×10^{27}	1.614×10^{28}	0.9901
100	1.018×10^{58}	5.115×10^{57}	1.023×10^{58}	0.9950

主例（正方格子）：高斯是 $\frac{4^N}{\pi N}e^{-r^2/N}$，乘 2 後 $N=10$ 給 66 754（精確 63 504，沒乘 2 的是 33 377）。

練習。

1. 用兩枚硬幣求 $C(6;(1,1))$。　答：$u=2$、$v=0$，$C_{1D}(6,2)\cdot C_{1D}(6,0)=15\times20=300$。
2. 主例的 $C(10;(1,1))$。　答：$210\times252=52920$。
3. 為什麼奇數 N 時 $\int_{BZ}\chi^N=0$？　答：把 $\vec{q}$ 移到 $\vec{q}+(\pi,\pi)$，χ 變號，χ^N 跟著變號，而積分範圍不變。

2.1.4　普適性的來源

〔書 pp. 35–38〕〔動畫 W207、W208〕

三種晶格，一條曲線。　簡單立方、體心立方、面心立方的鄰居數是 6、8、12，回到原點的機率 $P(N;\vec{0})=C(N;\vec{0})/Z^N$ 看起來完全不同（表 11 左半）。但它們的結構函數在小 q 時都是 $Z(1-q^2/6)$（表 8），所以 (2.20) 的推導對三者都一樣，差別只剩兩個「記帳」的因子：每個格點代表的體積 Ω（單胞體積）和奇偶因子 g（二部圖 2、否則 1）：

$$P(N;\vec{0})\approx g\,\Omega\Big(\frac{3}{2\pi N}\Big)^{3/2}.$$

把 $N^{3/2}P/(g\Omega)$ 畫出來（圖 14）：$N=10$ 時三者已經是 0.307、0.306、0.306，$N=40$ 時都是 0.3238，極限 $(3/2\pi)^{3/2}=0.3299$。

表 11　三種立方晶格回到原點的機率；除以 $g\Omega$ 再乘 $N^{3/2}$ 後幾乎一樣

	$P(N;\vec{0}) = C(N;\vec{0})/Z^N$					$N^{3/2}P/(g\Omega)$		
N	2	4	6	8	10	10	20	40
sc	0.16667	0.06944	0.03987	0.02663	0.01939	0.3066	0.3179	0.3238
bcc	0.12500	0.05273	0.03052	0.02044	0.01490	0.3061	0.3178	0.3238
fcc	0.08333	0.02604	0.01415	0.00939	0.00684	0.3059	0.3177	0.3238

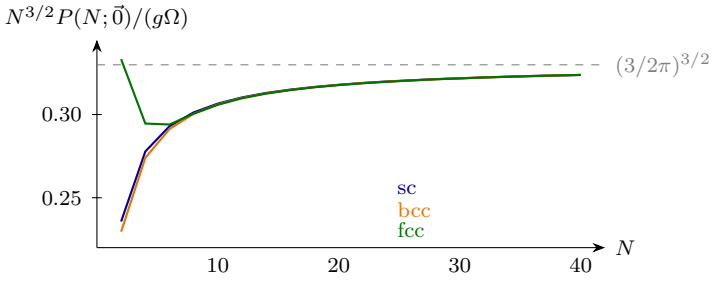


圖 14　普適性：三種晶格的 $N^{3/2}P(N;\vec{0})/(g\Omega)$ 收斂到同一條虛線

q^4 項有多重要？　〔書 p. 35〕(2.19) 丟掉了 q^4 以上的項。把它留一項，看看誤差（為了簡單，當成一維）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-iqr-\frac{a^2N}{6}q^2-bNq^4}dq. \tag{2.21}$$

q 的有效範圍是 $q\sim 1/\sqrt{N}$，所以 $bNq^4\sim b/N$：很小，可以展開到一次，再用 2.2 節的四階動差：

$$\int e^{-iqr-\frac{a^2N}{6}q^2}\big(1-bNq^4\big)dq=\sqrt{\frac{6\pi}{Na^2}}\,e^{-3r^2/2a^2N}\Big[1-\frac{27b}{Na^4}\Big(1-6\frac{r^2}{Na^2}+3\Big(\frac{r^2}{Na^2}\Big)^2\Big)\Big]. \tag{2.22}$$

修正項 $\propto b/(Na^4)$：N 越大越不重要。這就是為什麼長路線只看得到 q^2 項。

書上筆誤　p. 35，(2.22)

書上的指數印成 $e^{-3r^2/2aN}$，應為 $e^{-3r^2/2a^2N}$（由 $\int e^{-\alpha q^2-iqr}dq=\sqrt{\pi/\alpha}\,e^{-r^2/4\alpha}$，$\alpha=a^2N/6$）。例如 $N=10$、$r=2$、$a=\sqrt{3}$：照印的是 0.7072，正確的是 0.8187。

實例：第 1 章的擲幣。$\cos^N q=e^{N\ln\cos q}=e^{-Nq^2/2-Nq^4/12-\cdots}$，就是 (2.21) 的 $a^2=3$、$b=\frac{1}{12}$。表 12：$N=10$、$d=0$，精確 0.246094，高斯（乘 2）0.252313，加上 (2.22) 的修正 0.246005——誤差從 2.5% 降到 0.04%。

表 12　一維擲幣 $P(N,d)$：高斯近似與加上 q^4 修正 (2.22) 後的值

N	d	精確 $P(N,d)$	高斯 $\times 2$	加 q^4 修正	高斯的誤差	修正後的誤差
10	0	0.246094	0.252313	0.246005	+2.53%	-0.036%
10	2	0.205078	0.206577	0.205268	+0.73%	+0.093%
20	0	0.176197	0.178412	0.176182	+1.26%	-0.008%
20	4	0.120134	0.119593	0.120171	-0.45%	+0.031%
40	0	0.125371	0.126157	0.125368	+0.63%	-0.002%

普適性的兩個來源。 〔書 p. 36〕 (1) 結構函數有冪級數展開 $\chi(\vec q)=c_0+c_2q^2+\cdots$（最低的修正是 q^2）；(2) N 很大時只有最低的兩項重要。任何滿足 (1) 的格子，長路線的走法數都是同一個高斯。反過來，如果 $\chi=c_0+c'|q|^{1.3}+\cdots$，結果就不是高斯——下面的長尾步長就是這種情形。

離開格子。 〔書 pp. 36〕 步伐不必落在格點上：設一步的位移 $\vec r$ 的機率密度是 $p(r)$（只和長度有關），同樣的推導給

$$\chi(\vec q)=\int e^{i\vec q\cdot\vec r}p(r)\,d^3r. \tag{2.23}$$

把指數展開（動差展開）：

$$\int e^{i\vec q\cdot\vec r}p(|\vec r|)\,d^3r=\int\Big(1+i\vec q\cdot\vec r+\frac{1}{2!}(i\vec q\cdot\vec r)^2+\cdots\Big)p(r)\,d^3r \tag{2.24}$$

（書上左邊的積分變數誤印成 $d\vec q$。）$i\vec q\cdot\vec r$ 那一項因對稱而為 0；只要 $\int r^2p\,d^3r$ 有限，$\chi=1-\frac{q^2}{6}\int r^2p\,d^3r+\cdots$，又回到高斯。歸一化

$$\int p(r)\,d^3r=1 \tag{2.25}$$

就是 $\chi(0)=1$。

例：高斯步長（練習 2.7）。 〔書 p. 37〕 $p(r)=(2\pi r_0^2)^{-3/2}e^{-r^2/2r_0^2}$（每個方向是平均 0、標準差 r_0 的常態分布）。(2.23) 拆成三個一維的高斯積分：$\chi=e^{-q^2r_0^2/2}$，$\chi^N=e^{-Nq^2r_0^2/2}$，逆變換得 $P(N;\vec r)=(2\pi Nr_0^2)^{-3/2}e^{-r^2/2Nr_0^2}$：還是高斯，每個方向的變異數變成 Nr_0^2。

書上筆誤　p. 37，Ex. 2.7

書上的 $p(r)=\sqrt{2/\pi}\,r_0^{-3}e^{-r^2/2r_0^2}$ 不滿足 (2.25)：$\int p\,d^3r=4\pi\int_0^\infty r^2p\,dr=4\pi\approx12.566$。它其實是「$r^2p(r)\,dr$ 歸一」的寫法，少了 4π。應為 $(2\pi)^{-3/2}r_0^{-3}e^{-r^2/2r_0^2}$。

例：長尾的 Cauchy 步長。 〔書 pp. 37–38〕

$$p(r)=\frac{r_0}{\pi^2(r^2+r_0^2)^2}. \tag{2.26}$$

它是歸一的（$4\pi\int_0^\infty r^2p\,dr=1$），但尾巴只按 r^{-4} 衰減，$\int r^2p\,d^3r$ **發散**——偶爾會跳非常遠。用 (2.28) 先做角度積分

$$\int e^{i\vec q\cdot\vec r}f(r)\,d^3r=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^\infty r^2dr\,e^{iqr\cos\theta}f(r)=\frac{4\pi}{q}\int_0^\infty r\sin(qr)f(r)\,dr, \tag{2.28}$$

得

$$\chi(q)=\frac{4}{\pi}\int_0^\infty\frac{\sin qr}{q}\frac{rr_0}{(r^2+r_0^2)^2}dr. \tag{2.27}$$

把 $r\sin qr$ 寫成 $-\frac{d}{dq}\cos qr$，再把 cos 換成 e^{iqr}、積分延伸到整條實軸：

$$\chi(q)=-\frac{2r_0}{\pi}\frac{1}{q}\frac{d}{dq}\int_{-\infty}^\infty\frac{e^{iqr}}{(r^2+r_0^2)^2}dr. \tag{2.29}$$

$q>0$ 時在上半平面閉合圍道，繞過 $r=ir_0$ 的二階極點：$\int_{-\infty}^\infty\frac{e^{iqr}}{(r^2+r_0^2)^2}dr=\frac{\pi(1+qr_0)e^{-qr_0}}{2r_0^3}$。對 q 微分、代回：

$$\chi(q)=e^{-qr_0}. \tag{2.30}$$

（$q=1$、$r_0=1$：0.3679，和直接數值積分 (2.27) 一致。）關鍵在這裡：$e^{-qr_0}\approx 1-r_0|q|$，**從 $|q|$ 開始變，不是 q^2**。N 步：

$$\frac{1}{(2\pi)^3}\int \chi(q)^N e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}d^3q=\frac{4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^\infty e^{-Nqr_0}\frac{q\sin qr}{r}dq=\frac{Nr_0}{\pi^2(r^2+N^2r_0^2)^2}. \tag{2.31}$$

和一步的分布長得一樣，只是 r_0 換成 Nr_0：**距離和 N 成正比，不是 $\sqrt{N}$**。（(2.31) 是終點在 $\vec{r}$ 的機率密度；距離的分布要再乘 $4\pi r^2$。）表 13 用模擬核對：一步 Cauchy 的距離中位數是 $2.264r_0$，N 步是 $2.264Nr_0$；高斯步長則是 $1.538\sqrt{N}\,r_0$。走 100 步，一個離家約 15，另一個約 230。

表 13　三維漫步走 N 步後離家距離的中位數（各 400 人模擬，$r_0=1$）

	高斯步長（Ex. 2.7）		Cauchy 步長 (2.26)	
N	模擬	$1.538\sqrt{N}$	模擬	$2.264N$
1	1.45	1.54	2.50	2.26
10	4.92	4.86	23.28	22.64
100	15.79	15.38	236.06	226.44

練習。

1. 證明 fcc 的 $\chi\approx 12-2q^2a^2$，所以 $\chi/12\approx 1-q^2a^2/6$。　答：每一項 $\cos\frac{q_ja}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_ka}{\sqrt{2}}\approx 1-\frac{a^2}{4}(q_j^2+q_k^2)$，三項相加 $3-\frac{a^2q^2}{2}$，乘 4。
2. Cauchy 步長一步超過 $10r_0$ 的機率？　答：一步距離的累積分布 $F(R)=\frac{2}{\pi}\big[\arctan u-\frac{u}{1+u^2}\big]$（$u=R/r_0$），$1-F(10r_0)\approx 0.1265$——每 8 步就有一步超過 $10r_0$；高斯步長幾乎不可能（$\sim e^{-50}$）。
3. 為什麼 (2.31) 的二階動差不存在？　答：$r^2\cdot 4\pi r^2\cdot\frac{Nr_0}{\pi^2(r^2+N^2r_0^2)^2}\to\frac{4Nr_0}{\pi}$（常數），對 r 積到無窮大發散。

2.1.5　高斯漫步、連續極限與擴散

〔書 pp. 38–40〕〔動畫 W209〕

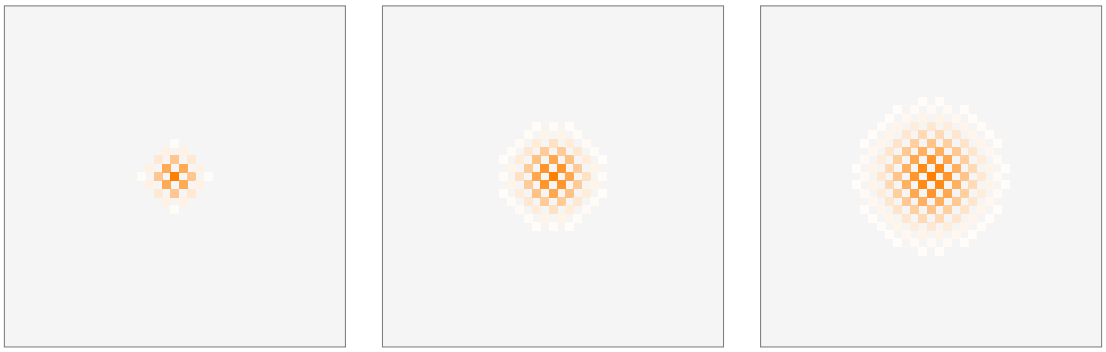
機率的遞迴。　〔書 pp. 38–39〕把 (2.7) 除以總走法數，得到機率 $P(N;\vec{x},\vec{y})$ 的遞迴（d 維簡單立方格子，配位數 $2d$）：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{2d}\sum_{nns}P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\vec{w}_i), \tag{2.32}$$

這裡 $\vec{w}_i$ 是到最近鄰的**位移向量**（不是 (2.7) 裡的鄰居位置）。各方向機率不同（有偏向）時把 $\frac{1}{2d}$ 換成 p_i：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\sum_{nns}P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\vec{w}_i)\,p_i. \tag{2.33}$$

圖 15：機率從原點出發，每一步把自己平分給四個鄰居（正方格子）。棋盤格一直都在；變異數 $\sum_{\vec{r}}r^2P=N$（$N=20$ 時剛好 20）；$P(20;\vec{0})=0.031045$，高斯（乘 2）給 $\frac{2}{\pi N}=0.031831$。



$N=4\cdot P(N;\vec{0})=0.1406$　$N=10\cdot P(N;\vec{0})=0.0606$　$N=20\cdot P(N;\vec{0})=0.0310$

圖 15　正方格子上機率的擴散 (2.32)：顏色越深機率越大（每張各自正規化）；棋盤格是奇偶性

從差分到微分。　〔書 p. 39〕三維簡單立方：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{3}\big[P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\hat{e}_j a)+P(N-1;\vec{x},\vec{y}+\hat{e}_j a)\big]. \tag{2.34}$$

兩邊減去 $P(N-1;\vec{x},\vec{y})$（右邊寫成 $\frac{1}{6}\sum_j 2P$）：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})-P(N-1;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{3}\big[P(N-1;\vec{y}-\hat{e}_j a)+P(N-1;\vec{y}+\hat{e}_j a)-2P(N-1;\vec{y})\big]. \tag{2.35}$$

右邊方括號是**二階差分**，$\approx a^2\partial_j^2 P$（第 1 章 1.4 節）；左邊在 N 很大時

$$P(N;\vec{x},\vec{y})-P(N-1;\vec{x},\vec{y})\approx\frac{\partial}{\partial N}P(N;\vec{x},\vec{y}). \tag{2.36}$$

合起來就是**擴散方程**：

$$\frac{\partial}{\partial N}P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{a^2}{6}\nabla^2 P(N;\vec{x},\vec{y}) \tag{2.37}$$

（d 維是 $\frac{a^2}{2d}$）。它的解就是 (2.20) 的**右邊**去掉 6^N（書上誤寫成「左邊」），也就是練習 2.8 的那個高斯。

格林函數。　〔書 p. 40〕對 (2.9) 做同樣的連續極限：$\sum_i G(z;\vec{x},\vec{w}_i)\approx 2dG+a^2\nabla^2 G$，所以 $G=z(2dG+a^2\nabla^2 G)+\delta$，即

$$(1-2dz)\,G(z;\vec{x},\vec{y})-za^2\nabla^2 G(z;\vec{x},\vec{y})=\delta_{\vec{x},\vec{y}}. \tag{2.38}$$

一個線性微分算子作用在 G 上得到 δ：G 是這個算子的**格林函數**（後面的章節會用場論的語言再談）。

書上筆誤　p. 40，(2.38)

書上印成 $za^2\nabla^2 G-(2dz-1)G=\delta$，$\nabla^2$ 項的正負號錯了；應為 $za^2\nabla^2 G+(2dz-1)G=-\delta$（即上式）。傅立葉核對（一維，$a=1$）：正確版給 $\frac{1}{1-2z+zq^2}$，正是精確的 $\frac{1}{1-z\chi(q)}=\frac{1}{1-2z\cos q}$ 在小 q 的展開；照書上的號得 $\frac{1}{1-2z-zq^2}$。$z=0.4$、$q=0.3$：精確 4.24213、正確版 4.23729、書上的號 6.09756。

例（一維，看格林函數長什麼樣）：精確的 $G(z;x)=\frac{\lambda^{|x|}}{\sqrt{1-4z^2}}$（$\lambda=\frac{1-\sqrt{1-4z^2}}{2z}$），連續極限 (2.38) 的解 $G=\frac{e^{-\kappa|x|}}{2z\kappa}$（$\kappa=\sqrt{(1-2z)/z}$）。$z=0.45$、$x=0$：2.2942 與 2.3570。$z\to\frac{1}{2}$ 時兩者越來越接近（$\kappa\to 0$，衰減長度變長，連續極限越準）。

練習。

1. (書上 Ex. 2.8) 驗證 $P(N;\vec{x},\vec{y}) = \left(\frac{3}{2}\right)^{3/2}\frac{1}{a^3\pi^{3/2}N^{3/2}}e^{-3r^2/2Na^2}$ 是 (2.37) 的解且歸一。　答：$\partial_N P = \left(-\frac{3}{2N}+\frac{3r^2}{2N^2a^2}\right)P$；徑向 $\nabla^2 = \partial_r^2+\frac{2}{r}\partial_r$ 給 $\nabla^2 P = \left(\frac{9r^2}{N^2a^4}-\frac{9}{Na^2}\right)P$，乘 $\frac{a^2}{6}$ 剛好相等。歸一：$\int P\,d^3x = \left(\frac{3}{2\pi Na^2}\right)^{3/2}\left(\frac{2\pi Na^2}{3}\right)^{3/2} = 1$ (三個一維高斯積分)。
2. (書上 Ex. 2.9) 一維偏向漫步 (向右機率 p、向左 $1-p$) 的擴散方程。　答：$P(N,y) = pP(N-1,y-a)+(1-p)P(N-1,y+a)$。展開到二階：$\partial_N P = -(2p-1)a\,\partial_y P+\frac{a^2}{2}\partial_y^2 P$ (漂移 + 擴散)。解是中心以速度 $(2p-1)a$ 移動、變異數 $\approx Na^2$ 的高斯 (嚴格的每步變異數是 $4p(1-p)a^2$；p 接近 $\frac{1}{2}$ 時兩者一樣)。當漂移與擴散都要保留時，需要 $p-\frac{1}{2}\sim a$ 的標度——此時才是「漂移的高斯」。
3. 正方格子 N 步後 $\sum_{\vec{r}} r^2 P(N;\vec{r})$？　答：$N$ (每步 $|\Delta\vec{r}|^2 = 1$，不同步之間的交叉項平均為 0，同第 1 章的論證)。

2.1.6　小結

〔書 pp. 40–41〕 有了生成函數：(1) 它把「所有步數的走法數」裝成一個函數；(2) 它很容易求：遞迴 + 平移對稱 + 傅立葉 $\to g = 1/(1-z\chi)$；(3) 從它取出 $C(N;\vec{r})$ 就是對布里淵區積分，N 大時是高斯 (再乘上奇偶性的因子)；(4) 這個高斯和格子細節無關 (普適性)，除非步長分布有長尾；(5) 連續極限是擴散方程，G 是格林函數。下面三個補充是這些計算用到的數學工具。

2.2　補充 1：高斯積分

〔書 pp. 41–42〕〔動畫 W210〕

基本積分。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{2:S1-1}$$

(理由一句話：記 I 為 $a=1$ 的積分，$I^2 = \iint e^{-(x^2+y^2)}dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = \pi$。)

動差與它們的生成函數。　要算所有的動差

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2}dx, \tag{2:S1-2}$$

最快的辦法——又是生成函數：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx}dx \tag{2:S1-3}$$

對 b 展開，$b^n/n!$ 的係數就是第 n 個動差。用配方法：

$$ax^2-bx = a\Big(x-\frac{b}{2a}\Big)^2-\frac{b^2}{4a}, \tag{2:S1-4}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx}dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x-b/2a)^2+b^2/4a}dx = e^{b^2/4a}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2}dy = e^{b^2/4a}\sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{2:S1-5}$$

幾何上：e^{-ax^2+bx} 就是把 e^{-ax^2} 往右平移 $\frac{b}{2a}$、再乘上 $e^{b^2/4a}$。**例**：$a=1$、$b=2$，$x^2-2x = (x-1)^2-1$，積分 $= e\sqrt{\pi}\approx 4.818$。

書上筆誤　p. 41–42，(2:S1-4)(2:S1-5)

(2:S1-4) 最後一項書上印成 $-\frac{b^2}{2a}$，應為 $-\frac{b^2}{4a}$（$a=1,b=2$ 時照印會得 $(x-1)^2-2\neq x^2-2x$）；下一式用的是正確的 $b^2/4a$。(2:S1-5) 第一行的指數少了平方：應為 $-a(x-b/2a)^2+b^2/4a$（左邊也少了 dx）。

把 $e^{b^2/4a}=\sum_k \frac{b^{2k}}{k!(4a)^k}$ 和 $\sum_n \frac{b^n}{n!}\int x^n e^{-ax^2}dx$ 比較係數（只有偶數 $n=2k$）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2}dx=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{\pi}{a}}\,\dfrac{n!}{(n/2)!\,(4a)^{n/2}} & n\text{ 是偶數}\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{2:S1-6}$$

表 14（$a=1$）：$\int x^4e^{-x^2}dx=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}\approx 1.3293$。兩個比值很有名：四階 / 二階 $^2=\frac{3/4}{(1/2)^2}=3$（第 1 章的峰度 3），六階 / 二階 $^3=15$。(2.20) 與 (2.22) 用的正是這些積分。

表 14　高斯的動差 $\int x^n e^{-x^2}dx$（公式 (2:S1-6) 與數值積分）

n	$\frac{n!}{(n/2)!\,4^{n/2}}\sqrt{\pi}$	數值	數值積分
0	$1\sqrt{\pi}$	1.7725	1.7725
2	$\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$	0.8862	0.8862
4	$\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$	1.3293	1.3293
6	$\frac{15}{8}\sqrt{\pi}$	3.3234	3.3234
8	$\frac{105}{16}\sqrt{\pi}$	11.6317	11.6317

練習。

1. 求 $\int x^2e^{-3x^2}dx$。　答：$\sqrt{\pi/3}\cdot\frac{2!}{1!\cdot 12}=\frac{1}{6}\sqrt{\pi/3}\approx 0.1706$。
2. 用 (2:S1-5) 證明 $\int e^{-ax^2}\cos(kx)\,dx=\sqrt{\pi/a}\,e^{-k^2/4a}$（這就是 (2.20) 的一維版）。　答：取 $b=ik$，取實部。

2.3　補充 2：格子上的傅立葉展開

〔書 pp. 42–47〕〔動畫 W211〕

連續空間。

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} g(k)e^{-ikx}dk,\qquad g(k)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{ikx}dx, \tag{2:S2-1, 2:S2-2}$$

三維是 $f(\vec r)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int g(\vec k)e^{-i\vec k\cdot\vec r}d^3k$、$g(\vec k)=\int f(\vec r)e^{i\vec k\cdot\vec r}d^3r$（(2:S2-3)(2:S2-4)）。

格子上：$\vec k$ 和 $\vec k+\vec K$ 分不出來。　函數只定義在格點上時，波向量會「混疊」：一維格點 n 上，e^{ikn} 和 $e^{i(k+2\pi)n}$ 完全一樣（$e^{2\pi in}=1$）。例如 $\cos(\pi n/4)$ 和 $\cos(9\pi n/4)$ 在每個整數點的值都相同，雖然兩條連續曲線很不一樣。所以只需要 k 的一段長 2π 的區間——那就是布里淵區。

正晶格與倒晶格。 〔書 pp. 43–44〕 Bravais 格子的格點是 $\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$（$n_i$ 是整數，(2:S2-5)），單胞體積 $\Omega = \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2 \times \vec{a}_3$（(2:S2-6)）。倒晶格的基底

$$\vec{b}_i = \frac{2\pi}{\Omega}\vec{a}_j \times \vec{a}_k \qquad (i,j,k \text{ 循環}) \tag{2:S2-7}$$

滿足 $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$，所以倒晶格向量 $\vec{K} = l_1\vec{b}_1 + l_2\vec{b}_2 + l_3\vec{b}_3$ 和任何 $\vec{R}$ 都有

$$\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi \times (\text{整數}). \tag{2:S2-8}$$

（書上把 l_1 誤印成 l_2。）倒晶格的單胞（取成對稱的那一塊）就是第一布里淵區，體積 $\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/\Omega$。**例**：簡單立方 $\vec{a}_i = a\hat{e}_i$、$\vec{b}_i = \frac{2\pi}{a}\hat{e}_i$（(2:S2-9)–(2:S2-14)），布里淵區是邊長 $2\pi/a$ 的立方體（書上把它的體積也記成 Ω，應為 $\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/a^3$）。bcc 的基底 $\frac{a}{\sqrt{3}}(1,1,1)$、$\frac{a}{\sqrt{3}}(1,1,-1)$、$\frac{a}{\sqrt{3}}(1,-1,1)$（(2:S2-15)–(2:S2-17)），$\Omega = \frac{4}{3\sqrt{3}}a^3 \approx 0.7698a^3$；fcc 的基底 $\frac{a}{\sqrt{2}}(1,1,0)$、$\frac{a}{\sqrt{2}}(1,0,1)$、$\frac{a}{\sqrt{2}}(0,1,1)$（(2:S2-18)–(2:S2-20)），$\Omega = \frac{a^3}{\sqrt{2}} \approx 0.7071a^3$。這裡 a 都是最近鄰距離。2.1.4 節的普適性用的就是這些 Ω。

無窮格子的傅立葉對。 〔書 pp. 44–45〕

$$f(\vec{k}) = \sum_{\vec{R}} F(\vec{R})e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} \tag{2:S2-21}$$

因為 (2:S2-8)，它是週期函數：

$$f(\vec{k} + \vec{K}) = f(\vec{k}). \tag{2:S2-22}$$

反過來：兩邊乘 $e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}'}$ 對布里淵區積分（(2:S2-23)，書上右邊的 F 誤印成 f），用

$$\int_{BZ} e^{i\vec{k}\cdot(\vec{R}-\vec{R}')}d^3k = \Omega_{BZ}\delta_{\vec{R},\vec{R}'} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}\delta_{\vec{R},\vec{R}'} \tag{2:S2-24}$$

得

$$F(\vec{R}) = \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{BZ} f(\vec{k})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}}d^3k. \tag{2:S2-25}$$

這正是 (2.17)：簡單立方 $\Omega = a^3$，前面的係數是 $(a/2\pi)^3$。

有限格子與週期邊界。 〔書 pp. 46–47〕 格子是 $N_1 \times N_2 \times N_3$ 個單胞（共 $N_0 = N_1N_2N_3$ 個格點），要求 $F(\vec{R} + N_i\vec{a}_i) = F(\vec{R})$（(2:S2-27)）。這把 $\vec{k}$ 限制成 $\vec{k} \cdot N_i\vec{a}_i = 2\pi m_i$（(2:S2-28)），即

$$\vec{k} = \frac{m_1}{N_1}\vec{b}_1 + \frac{m_2}{N_2}\vec{b}_2 + \frac{m_3}{N_3}\vec{b}_3, \tag{2:S2-29}$$

布里淵區裡剛好有 N_0 個 $\vec{k}$，密度 $\rho_k = V/(2\pi)^3$（(2:S2-30)）。傅立葉對變成有限和

$$F(\vec{R}) = \frac{1}{N_0}\sum_{\vec{k}} f(\vec{k})e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}, \qquad f(\vec{k}) = \sum_{\vec{R}} F(\vec{R})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}} \tag{2:S2-31, 2:S2-32}$$

（注意這一對的正負號慣例和 (2:S2-21)(2:S2-25) 相反；各自一致就好）。反演靠的是

$$\sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} = N_0\,\delta_{\vec{k},0}, \tag{2:S2-33}$$

每個方向是一個等比級數：$\sum_{n=0}^{N_i-1} e^{2\pi i m_i n/N_i} = \frac{1-e^{2\pi i m_i}}{1-e^{2\pi i m_i/N_i}}$（(2:S2-34)），分子永遠是 0，所以只要 m_i **不是** N_i **的倍數**（書上寫成「不等於 N_i」）和就是 0。幾何上：N 個單位根頭接尾圍成一個封閉的多邊形（圖 16）。

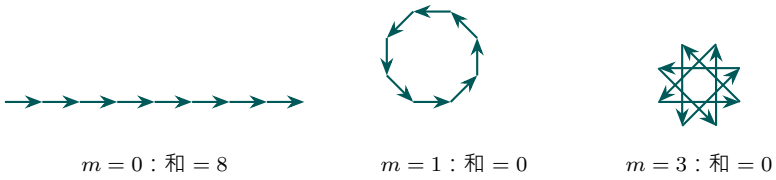


圖 16 $\sum_{n=0}^{7} e^{2\pi i m n/8}$：把 8 個向量頭接尾；$m=0$ 排成直線（和 8），$m=1$ 圍成正八邊形、$m=3$ 圍成八角星（和 0）

練習。

1. 證明 bcc 的倒晶格是 fcc。　答：由 (2:S2-7)，$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega}\vec{a}_2 \times \vec{a}_3 = \frac{\sqrt{3}\pi}{a}(0,-1,-1)$，其他兩個同型：都是「兩個分量 $\pm\frac{\sqrt{3}\pi}{a}$、一個 0」，正是 fcc 的形狀。
2. $\sum_{n=0}^{5} e^{2\pi i m n/6}$，$m=0,\dots,5$？　答：$m=0$ 是 6，其餘都是 0。

2.4　補充 3：冪級數係數的漸近

〔書 pp. 47–50〕〔動畫 W212〕

問題。　有了 $G(z;\vec{x},\vec{y}) = \sum_N z^N C(N;\vec{x},\vec{y})$（(2:S3-1)），要怎麼不展開就知道 N 很大時的係數？答案：看 G 的**奇點**。

單極點。　〔書 p. 48〕

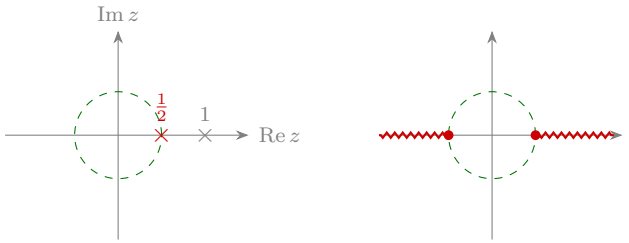
$$\frac{1}{z_c - z} = \frac{1}{z_c}\Big[1 + \frac{z}{z_c} + \Big(\frac{z}{z_c}\Big)^2 + \cdots\Big] = \frac{1}{z_c}\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{z}{z_c}\Big)^n, \tag{2:S3-2}$$

z^N 的係數是 $z_c^{-(N+1)}$：**奇點的位置決定指數成長率**。例：$z_c = \frac{1}{2}$、$N=10$：$2^{11} = 2048$。

兩個極點。　〔書 pp. 48–49〕

$$f(z) = \frac{a}{z_c - z} + \frac{b}{z_d - z}\ (0 < z_c < z_d): \quad c_N = a z_c^{-(N+1)} + b z_d^{-(N+1)} = a z_c^{-(N+1)}\Big(1 + \frac{b}{a}e^{-\delta(N+1)}\Big), \tag{2:S3-3 – 2:S3-5}$$

$\delta = -\ln(1-\Delta) > 0$，$z_c = z_d(1-\Delta)$。第二項以指數速度消失：**離原點最近的奇點說了算**（圖 17(a)）。例：$\frac{1}{1/2-z} + \frac{1}{1-z}$，$c_N = 2^{N+1}+1$：$3,5,9,17,33,65,\dots$，「+1」很快就不重要了（$\delta = \ln 2$）。



(a) $\frac{1}{1/2-z}+\frac{1}{1-z}$：近的極點說了算　(b) $(1-4z^2)^{-1/2}$：$z=\pm\frac12$ 一樣近

圖 17　(a) 兩個極點，近的那個決定成長率；(b) 一維回到原點的生成函數有兩個一樣近的分支點 $\pm\frac12$（虛線是收斂圓）

分支點：$(z_c-z)^{-\alpha}$。　〔書 pp. 49–50〕用 Γ 函數的積分 $\int_0^\infty t^A e^{-xt}dt = x^{-A-1}\Gamma(A+1)$（(2:S3-6)）把它寫成

$$(z_c-z)^{-\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t(z_c-z)}dt, \tag{2:S3-7}$$

展開 e^{tz} 取 z^N 的係數：

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)N!}\int_0^\infty t^{\alpha-1+N}e^{-tz_c}dt = \frac{\Gamma(\alpha+N)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(N+1)}z_c^{-(N+\alpha)}. \tag{2:S3-8}$$

用 Stirling（$\Gamma(N)\approx\exp[(N-1)\ln(N-1)-(N-1)]$，(2:S3-9)；書上寫等號，其實只是領頭項，但在比值裡誤差會抵消）：

$$\text{係數} \approx \frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1}. \tag{2:S3-10}$$

奇點的形狀（指數 α）決定冪次 $N^{\alpha-1}$。例：$(1-4z)^{-1/2}=\sum\binom{2N}{N}z^N$，$N=10$：184 756 vs $\frac{4^{10}}{\sqrt{10\pi}}=187\,078.97$（比值 0.9876，表 15）。

兩個一樣近的奇點：又是奇偶性。　一維回到原點的生成函數是 $G(z;0)=\sum_n\binom{2n}{n}z^{2n}=(1-4z^2)^{-1/2}$，在 $z=+\frac12$ 與 $z=-\frac12$ 各有一個分支點，**一樣近**（圖 17(b)）。兩個都要算：它們的貢獻差一個 $(-1)^N$，偶數 N 相加（乘 2）、奇數 N 抵消成 0。$N=10$：$\binom{10}{5}=252$ vs $2^{10}\sqrt{2/(10\pi)}\approx 258.4$（比值 0.9754）。這是第三次遇到同一個因子 2：布里淵區的角落（2.1.3 節）、棋盤格（2.1.5 節）、和這裡的 $\pm z_c$。

對數奇點。　〔書 p. 50〕$-(z_c-z)^{-\alpha}\ln(z_c-z)=\frac{d}{d\alpha}(z_c-z)^{-\alpha}$，所以對 (2:S3-10) 微分：

$$\frac{d}{d\alpha}\frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1} = \Big[-\ln z_c - \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)}+\ln N\Big]\frac{z_c^{-N-\alpha}N^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} = \ln(N)\frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1}\Big(1+O\Big(\frac{1}{\ln N}\Big)\Big). \tag{2:S3-11}$$

係數多了一個 $\ln N$。

書上筆誤　p. 50，(2:S3-11)

第一項書上印成 $+\ln(z_c)$，應為 $-\ln(z_c)$（$\frac{d}{d\alpha}z_c^{-\alpha}=-\ln(z_c)\,z_c^{-\alpha}$）。$z_c=1$ 時看不出來。例 $\alpha=1$、$z_c=\frac12$、$N=10$：精確係數 $2^{11}(\ln 2+H_{10})=7418.1$（$H_{10}$ 是調和數）；正確的三項式 7317.4；照書上的號 4478.3；只留 $\ln N$ 是 4715.7。

主例：正方格子回到原點的生成函數 $G(z;\vec0)=\sum\binom{N}{N/2}^2 z^N=\frac{2}{\pi}K(4z)$，在 $z=\pm\frac14$ 有對數奇點，$G\approx-\frac{1}{\pi}\ln(1-16z^2)$。由 $-\ln(1-w)=\sum w^k/k$：$C(N;\vec0)\approx\frac{2\cdot4^N}{\pi N}$（偶數 N；又是兩個奇點的因子 2）——和 2.1.3 節的高斯（乘 2）完全一樣。$N=10$：66 754 vs 63 504（0.9513）；$N=100$：0.995（表 15）。

表 15　係數與它們的漸近式：一維 $\binom{2N}{N}$（分支點 $\alpha=\frac12$）與正方格子（對數奇點）

N	$\binom{2N}{N}\Big/\frac{4^N}{\sqrt{\pi N}}$	N	$C_{\text{正方}}(N;\vec0)\Big/\frac{2\cdot4^N}{\pi N}$
5	0.9754	10	0.9513
10	0.9876	20	0.9753
20	0.9938	40	0.9876
50	0.9975	100	0.9950
100	0.9988	200	0.9975

$1/\ln$ 的情形。　〔書 p. 50〕 $-(z_c-z)^{-\alpha}/\ln(z_c-z)=\int_{-\alpha}^{\infty}(z_c-z)^y dy$（$|z_c-z|<1$，(2:S3-12)）。被積函數 $(z_c-z)^y$ 的 z^N 係數由 (2:S3-10)（$\alpha\to-y$）是 $\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}N^{-y-1}$，分部積分：

$$\begin{aligned}\int_{-\alpha}^{\infty}\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}N^{-y-1}dy&=-\frac{N^{-y-1}}{\ln N}\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}\Big|_{-\alpha}^{\infty}+\frac{1}{\ln N}\int_{-\alpha}^{\infty}N^{-y-1}\frac{d}{dy}\Big(\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}\Big)dy\\&=\frac{N^{\alpha-1}z_c^{-N-\alpha}}{\ln(N)\,\Gamma(\alpha)}\Big(1+O\Big(\frac{1}{\ln N}\Big)\Big).\end{aligned}\tag{2:S3-13}$$

書上筆誤　p. 50，(2:S3-13)

書上把 z_c 印成 y_c，N 的指數印成 $y-1$（應為 $-y-1$，由 (2:S3-10) 把 α 換成 $-y$），第二項的號隨之為 $+$。最後的結果是對的。

練習。

1. $\frac{1}{(1-2z)(1+z)}$ 的 z^N 係數？　答：部分分式 $\frac{2/3}{1-2z}+\frac{1/3}{1+z}$，係數 $\frac{2^{N+1}+(-1)^N}{3}$，依序是 1、1、3、5、11、21、43、85……；近的極點 $z=\frac12$ 給成長率 2^N，遠的 $z=-1$ 只造成 $\pm\frac13$ 的擺動。
2. $(1-z)^{-3/2}$ 的 z^{100} 係數約多少？　答：$\frac{N^{1/2}}{\Gamma(3/2)}=2\sqrt{N/\pi}\approx11.28$；精確 11.33。

2.5　第 2 章的筆誤一覽

給 2004 年版。每一條都用程式核對過（`codes/utils/walk_gf.py` 的 `check()`）；逐式的 LaTeX 版見 `ref/md/ch02_formulas.md`。

位置	書上	應為
p. 26 · (2.1) 後	把右邊對 y 展開	把左邊對 z 展開
p. 29 · (2.6)	$\chi(k) = 2\cos q$	$\chi(q) = 2\cos q$
p. 34 · (2.20) 前	中心以外沒有可觀的貢獻	角落也一樣大：乘 2 或 0
p. 35 · (2.22)	$e^{-3r^2/2aN}$	$e^{-3r^2/2a^2N}$
p. 36 · (2.24)	左邊 $d\vec{q}$	d^3r
p. 37 · Ex. 2.7	$\sqrt{2/\pi}\, r_0^{-3}$（積分 4π）	$(2\pi)^{-3/2} r_0^{-3}$
p. 39 · (2.37) 後	(2.20) 的左邊	(2.20) 的右邊
p. 40 · (2.38)	$za^2\nabla^2 G - (2dz-1)G = \delta$	$za^2\nabla^2 G + (2dz-1)G = -\delta$
p. 41 · (2:S1-4)	$-\frac{b^2}{2a}$	$-\frac{b^2}{4a}$
p. 42 · (2:S1-5)	$-a(x-\frac{b}{2a}) + \frac{b^2}{4a}$	$-a(x-\frac{b}{2a})^2 + \frac{b^2}{4a}$
p. 43	l_2, l_2, l_3	l_1, l_2, l_3
p. 44	布里淵區體積寫成 Ω	$\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/a^3$
p. 45 · (2:S2-23)	右邊 $f(\vec{R})$	$F(\vec{R})$
p. 47 · (2:S2-34) 後	m_i 不等於 N_i	m_i 不是 N_i 的倍數
p. 50 · (2:S3-11)	$+\ln z_c$	$-\ln z_c$
p. 50 · (2:S3-13)	y_c ； N^{y-1}	z_c ； N^{-y-1}